

Міністерство освіти і науки України
Сумський державний університет

І.Ю.Проценко, Н.І.Шумакова, Ю.М.Овчаренко

ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА

**Затверджено вченою радою університету
як навчальний посібник**

Суми Вид-во СумДУ 2002

ПЕРЕДМОВА

Фізика твердого тіла – великий розділ сучасної фізики, який є теоретичною основою таких напрямків науки і техніки, як фізика металів, напівпровідників, мікро- та оптоелектроніки, матеріалознавства, твердотільної електроніки та ін. Основна задача фізики твердого тіла пов'язана із встановленням зв'язку між фізичними характеристиками електронів або атомів (молекул) і властивостями об'ємних кристалів, які утворилися при об'єднанні цих атомів (молекул) в кристал. Мова, зокрема, іде про такі характеристики, як енергетичний спектр атома, частота і енергія фону, заряд і ефективна маса електрона і такі властивості кристалів, як теплоємність, електропровідність, магнітні властивості.

Досягнення фізики твердого тіла дозволяють створювати і впроваджувати в практику нові матеріали і прогресивні технології. Важливо також підкреслити, що майже половина всіх фізиків планети працюють у різних галузях фізики твердого тіла. У зв'язку з цим знання основ цього розділу є актуальним не лише для фахівців із фізики, а і для інженерів матеріалознавства, електроніки та інших сучасних напрямків науки і техніки.

Мета цього посібника – ознайомити студентів напрямку „Електроніка” із основами фізики твердого тіла, що дозволить краще засвоїти такі навчальні курси, як твердотільна електроніка, статистична фізика, фізичні властивості плівкових матеріалів.

РОЗДІЛ 1 ЗОННА ТЕОРІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ

1.1 ТИПИ ЗВ'ЯЗКІВ У ТВЕРДИХ ТІЛАХ

Можливість існування твердого тіла, зокрема кристала, обумовлена силами взаємодії (притягування і відштовхування), які виникають між атомами (молекулами) на малих відстанях ($\sim 1\text{\AA}$). Коли сили притягування і відштовхування зрівноважуються, виникає стійка рівноважна конфігурація атомів. Можна назвати чотири типи зв'язку між атомами (молекулами), які обумовлюють дану стійку конфігурацію.

Іонний зв'язок виникає між атомами, які стоять ліворуч (VII група – F, Cl, Br, J, At) або праворуч (I група – Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) відносно інертних газів у періодичній системі. В атомів лужних металів I групи валентний електрон пов'язаний з ядром дуже слабо, тому відносно легко його

віддають атомам галоїдів VII групи, якому і не вистачає одного електрона для повного заповнення електронних оболонок. У результаті кулонівської взаємодії позитивно і негативно заряджених іонів виникає зв'язок у таких **іонних кристалах**, як NaCl, KCl, LiF, KI, RbBr і т.п.

Ковалентний зв'язок утворюється у результаті виникнення стану з підвищеною густиною електронної хмари, яка заповнює між'ядерний простір. Ковалентний зв'язок тим сильніший, чим більше перекриття електронних хмар атомів, що взаємодіють. У результаті електронна хмара притягує до себе ядра сусідніх атомів.

Якщо зв'язок утворюється між однаковими атомами, то це – гомеоплярний ковалентний зв'язок, який можна назвати воднеподібним, оскільки зв'язок між атомами в молекулі водню – найбільш простий приклад ковалентного зв'язку.*

*Необхідно зазначити, що інколи [1] водневий зв'язок виділяють в окремий тип, оскільки він також має місце при взаємодії H із O, F, N, Cl та ін.

Коли взаємодія відбувається між різними атомами, то утворюється гетерополярний зв'язок. Атоми, що взаємодіють, можуть узагальнювати одну (одинарний зв'язок) або дві електронні пари (подвійний зв'язок) і т.д.

Ковалентний зв'язок характеризується властивістю напрямленості зв'язку. **Кристалів із чисто ковалентним зв'язком** небагато. До них відносять кристали типу цинкової обманки, вюрциту.

Металевий зв'язок у загальному випадку має таку саму природу, як і ковалентний зв'язок. Хоча, наприклад, атоми, які мають один валентний електрон (Na, K, Cu і т.д.) не можуть утворити ковалентний зв'язок, оскільки в решітці мають по 8 (ОЦК – решітка) або 12 (ГЦК – решітка) атомів.

Це й обумовлює утворення в металах особливого виду зв'язку, який одержав назву **металевого**. Він утворюється тоді, коли атоми зближуються і орбіти валентних електронів перекриваються між собою.

Усі валентні електрони приблизно рівномірно розподіляються у просторі між атомами, утворюючи електронний газ. У значній частині простору між вузлами решітки електрона густина зберігається незмінною і лише біля вузлів вона різко зростає (рис.1.1).

Зв'язок між іонами виникає у результаті їх взаємодії з електронним газом. Як бачимо, металевий зв'язок подібний до ковалентного, оскільки

в їх основу покладено узагальнення валентних електронів. Однак у випадку ковалентного зв'язку спільними стають електрони лише двох сусідніх атомів, у той час як у випадку металевого зв'язку узагальнюються електрони усіх атомів, які вже не локалізуються біля своїх атомів, а вільно переміщуються у кристалічній решітці металу.

Молекулярний зв'язок виникає між будь-якими атомами або молекулами в результаті дії сил взаємодії Ван-дер-Ваальса. У загальному випадку зв'язок Ван-дер-Ваальса здійснюється за **дисперсійним, орієнтаційним та індукційним механізмами**.

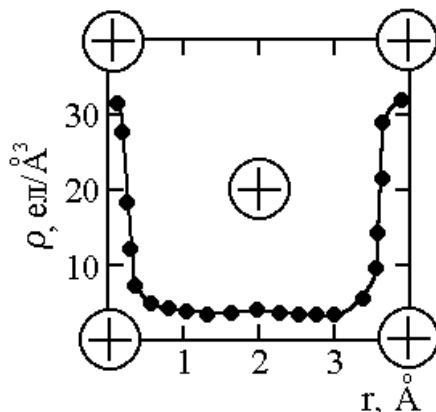


Рисунок 1.1 – Залежність електронної густини від відстані між атомами

Дисперсійні сили утворюються, якщо при наближенні двох неполярних атомів (молекул) виникають миттєві дипольні моменти, які можуть або притягуватися, або відштовхуватися (рис.1.2).

Якщо атоми (молекули) полярні, тобто мають постійний дипольний момент, то між ними виникають орієнтаційні молекулярні сили (Ne, Ar, N₂, O₂, CO, CH₄ та ін.).

Індукційна (деформаційна) взаємодія виникає тоді, коли у молекулі утворюється наведений (індукційний) дипольний момент під дією поля постійного диполя сусідньої молекули.

У загальному випадку виникають усі три види зв'язку і енергія взаємодії складається із енергії дисперсійної (U_d), орієнтаційної (U_{op}) та індукційної ($U_{ін}$) взаємодії:

$$U = U_d + U_{op} + U_{ін}.$$

Індукційна взаємодія дуже мала і складає 4-5% від усієї сили взаємодії. У речовин із полярними молекулами енергія взаємодії на 0,5-0,75

0,75 складається із енергії орієнтаційної взаємодії. У неполярних молекул енергія взаємодії майже повністю є енергією дисперсійної взаємодії.

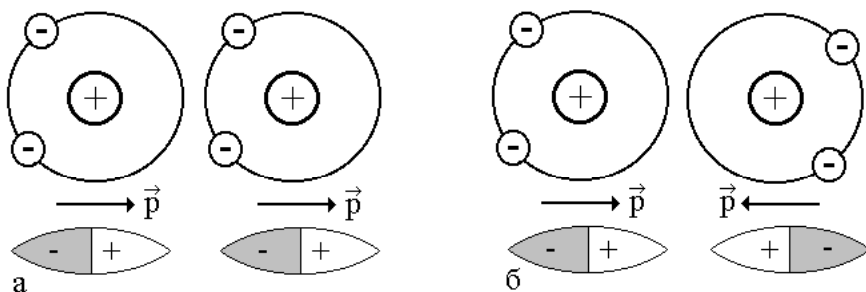


Рисунок 1.2 – Схема виникнення сил Ван-дер-Ваальса між двома атомами гелію:

а – сили притягування; б – сили відштовхування ($\vec{p}$ – дипольний момент)

1.2 ГЕОМЕТРІЯ КРИСТАЛІЧНОЇ РЕШІТКИ

Кристали – це тверді тіла, в яких атоми або молекули мають чітку тривимірну періодичність. У результаті відповідної взаємодії між атомами, молекулами виникає тривимірна – періодична структура, в якій атоми чи молекули займають фіксовані положення і перебувають на певних відстанях. Така структура називається кристалічною решіткою.

Найбільш загальними макроскопічними властивостями кристалічної речовини є її однорідність, анізотропія і симетрія.

Структура кристала і просторова решітка. Структуру кристала можна зобразити як нескінченні симетричні ряди, сітки і решітки з періодично повторюваних частинок.

У природі є реальні кристали, чітка тривимірна періодичність атомів яких порушується або тепловим рухом атомів (молекул) навколо положення рівноваги, або структурними дефектами.

Для одновимірної решітки відстань між двома найближчими вузлами називається періодом ідентичності. Вектор, що дорівнює або кратний за величиною періоду ідентичності, називається трансляцією. Поєднання двовимірної решітки і трансляції, яку можна взяти відносно неї під кутом, відмінним від нуля, дає тривимірну просторову решітку, що характеризується векторами трансляції $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ із періодами ідентичності відповідно

відповідно a , b , c . Паралелепіпед, побудований на трьох елементарних трансляціях a , b , c , називається елементарним паралелепіпедом, або елементарною коміркою (рисунок 1.3). Елементарний паралелепіпед, у якого тільки у вершинах є атоми (молекули), називається примітивною коміркою.

Можуть бути більш складні решітки, вузли яких розміщені в центрі елементарних комірок (об'ємно центровані решітки) чи на їхніх гранях (гранецентровані решітки).

Кристалографічні системи. Геометрична будова елементарних комірок характеризує кристалографічну структуру речовини. Тому за формою зручно класифікувати не кристали, а елементарні комірки. При цьому всі кристали поділяють на кристалографічні системи (сингонії) різних типів.

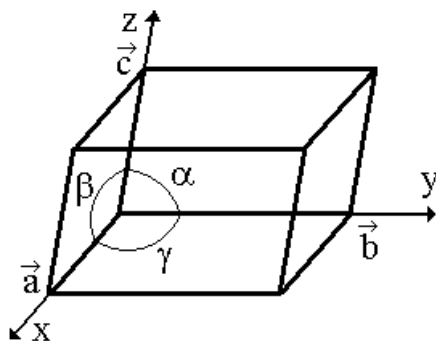


Рисунок 1.3 – Елементарна комірка кристала

Як і будь-який многогранник, елементарна комірка характеризується шістьма параметрами: довжинами ребер (a , b , c) і кутами між ними (α , β , γ). Залежно від співвідношення між цими відрізками (атомами решітки) і кутами розрізняють сім кристалографічних систем (сингоній) (рис.1.4).

Решітки Браве. На основі кристалічних решіток, що відповідають різним кристалографічним системам, Н.Франкенгейм (1835 р.), потім О.Браве (1850 р.) вивели центрванням 14 видів трансляційних решіток, які тепер називаються решітками Браве. Як бачимо із рисунка 1.4, сім кристалографічних сингоній об'єднують в собі чотирнадцять типів решіток Браве.

Причина незбігу кількості сингоній і решіток Браве пов'язана із тим, що чотири сингонії мають від двох (тетрагональна) до чотирьох (ромбічна) решіток Браве.

Індекси Міллера. Для того щоб розрізнявати кристалографічні площини, Міллер запропонував індекси (hkl) площин:

$$h = \frac{D}{m}, \quad k = \frac{D}{n}, \quad \ell = \frac{D}{p},$$

$$\frac{1}{m}, \quad \frac{1}{n}, \quad \frac{1}{p};$$

де $D = mnp$ – спільний знаменник величин $\frac{1}{m}$, $\frac{1}{n}$ та $\frac{1}{p}$;

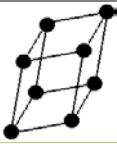
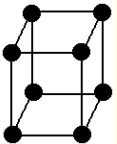
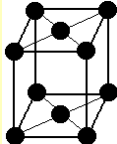
m , n та p – відрізки у осьових одиницях, які відсікаються площиною (hkl) по осях x , y та z .

Приклади різних площин для кубічної сингонії показані на рисунку 1.5.

У кристалографії відома формула, яка пов'язує міжплощинні відстані (d_{hkl}) і параметр решітки (a) через індекси Міллера:

$$a = d_{hkl} \sqrt{h^2 + k^2 + \ell^2}.$$

Слід зазначити, що дана формула справедлива лише для кристалів кубічної сингонії.

Сингонія	Тип решітки			
	примітивна	базоцентрирована	об'ємноцентрирована	гранецентрована
триклинна $a \neq b \neq c$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$				
моноклинна $a \neq b \neq c$ $\alpha = \gamma = 90^\circ, \beta \neq 90^\circ$				

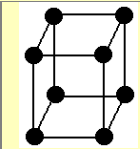
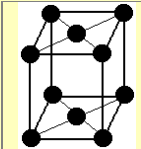
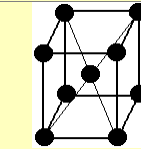
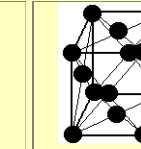
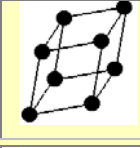
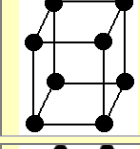
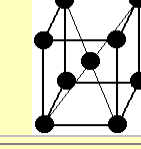
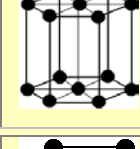
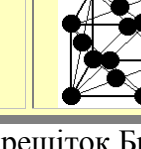
ромбічна $a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$				
тригональна (ромбоедрична) $a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$				
тетрагональна $a = b \neq c$ $\alpha = \gamma = \beta = 90^\circ$				
гексагональна $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$				
кубічна $a = b = c$ $\alpha = \gamma = \beta = 90^\circ$				

Рисунок 1.4 – Типи кристалографічних сингоній та решіток Браве

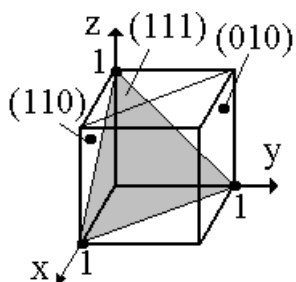


Рисунок 1.5 – Приклади площин (111), (010) та (110)

1.3 РУХ ЕЛЕКТРОНА В ПЕРІОДИЧНОМУ ПОЛІ КРИСТАЛІЧНОЇ РЕШІТКИ

У кристалах відстань між атомами дуже мала ($\sim 0,1\text{нм}$), у зв'язку з чим кожний із них виявляється в сильному полі сусідніх атомів. На прикладі кристала Na можна проілюструвати вплив цього поля на енергетичному рівні електронів кожного атома (рис.1.6).

При $r \gg r_0$ електрони розміщені на енергетичних рівнях, ширина яких $\Delta\epsilon \approx 0$. Коли утворюється кристал, то знижується потенціальний бар'єр (нижче положення рівня 3s-електронів) і розщеплюються рівні з утворенням енергетичних зон. Таким чином, валентні 3s-електрони стають повністю узагальненими, або вільними. Імовірність розміщення таких електронів у будь-якій точці решітки однакова. Електрони в енергетичних зонах можуть змінювати свою енергію лише в межах **зони дозволених енергій**. Проміжки між ними є **забороненими зонами**. Сформульовані висновки безпосередньо впливають із зонної теорії Ф.Блоха. Розглянемо її елементи для простоти на прикладі одновимірного кристала (модель Кроніга-Пенні), в якій потенціальне поле кристала замінюється лінійним періодичним ланцюжком потенціальних бар'єрів шириною b , розміщених на відстані

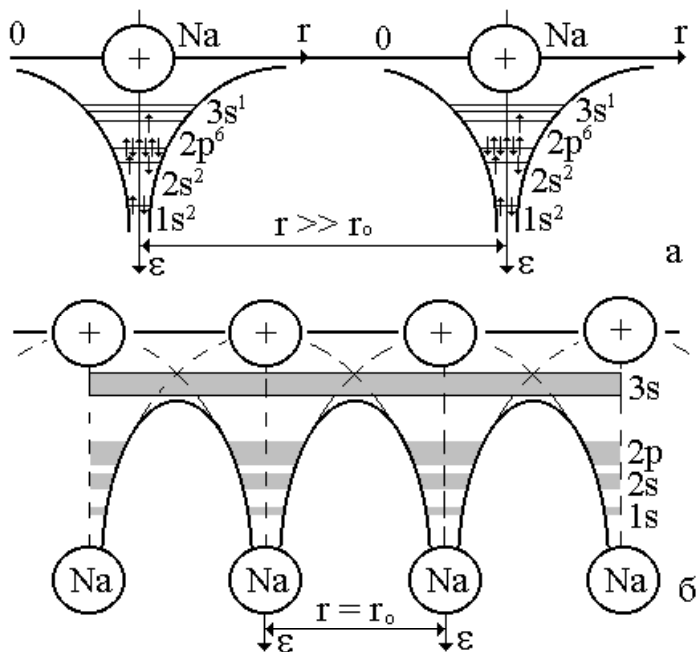


Рисунок 1.6 – Схема енергетичних рівнів для атомів натрію:

а – вільні атоми; б – зниження висоти потенціального бар'єру, утворення енергетичних зон

а+б один від одного і розділених областями з нульовим потенціалом шириною а (рис.1.7). Висота кожного бар'єра U_0 .

Рівняння руху електрона в такому кристалі також описується рівнянням Шредінгера

$$\frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2} U(x)\Psi(x) + \frac{2m\varepsilon}{\hbar^2} \Psi(x) = 0, \quad (1.1)$$

де $\Psi(x)$ – хвильова функція електрона, $\hbar = h/(2\pi)$ – стала Дірака (h – стала Планка).

Розглянемо три області.

Область 1 ($a \leq x \leq a+b$):

$$\frac{d^2\Psi_1}{dx^2} - \frac{2m\varepsilon}{\hbar^2} \Psi_1 = 0, \text{ оскільки } U=0. \quad (1.2)$$

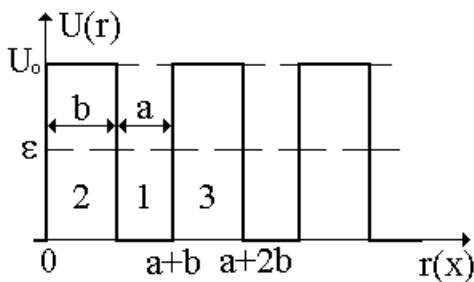


Рисунок 1.7 – Модель Кроніґа-Пенні для одновимірного кристала

Розв'язок (1.2) запишемо так:

$$\Psi_1(x) = Ae^{i\alpha x} + Be^{-i\alpha x}, \quad \alpha = \frac{\sqrt{2m\varepsilon}}{\hbar}. \quad (1.3)$$

Область 2 ($0 \leq x \leq b$):

$$\frac{d^2\Psi_2}{dx^2} + \frac{2m(\varepsilon - U_0)}{\hbar^2}\Psi_2 = 0, \quad \text{оскільки } U=U_0. \quad (1.4)$$

Розв'язок (1.4) має такий вигляд:

$$\Psi_2(x) = Ce^{-\beta x} + De^{\beta x}, \quad \beta = \frac{\sqrt{2m(U_0 - \varepsilon)}}{\hbar}. \quad (1.5)$$

Область 3 ($a + b \leq x \leq a + 2b$) фізично еквівалентна області 2 і тому для обчислення $\Psi_3(x)$ необхідно скористатися теоремою Блоха, згідно з якою хвильова функція, як і періодичний потенціал задовольняють умови періодичності:

$$\begin{aligned} \Psi(\vec{r} + \vec{\ell}) &= e^{i\vec{k}\vec{\ell}} \cdot U(\vec{r}) = \Psi(\vec{r}) \cdot e^{i\vec{k}\vec{\ell}}, \\ U(\vec{r} + \vec{\ell}) &= U(\vec{r}), \end{aligned} \quad (1.6)$$

де $\vec{\ell}$ – вектор решітки; $\vec{k}$ – хвильовий вектор ($k = \frac{2\pi}{\lambda}$ – хвильове число; λ – довжина хвилі де Бройля для електрона).

Для обчислення сталих інтегрування A, B, C і D необхідно скористатися граничними умовами:

$$\begin{aligned} \Psi_1(0) &= \Psi_2(0), \quad \Psi_1'(0) = \Psi_2'(0), \quad \Psi_1(a+b) = \Psi_3(a+b), \\ \Psi_1'(a+b) &= \Psi_3'(a+b). \end{aligned}$$

Після цього ми одержуємо таку систему рівнянь:

$$\begin{aligned} A+B &= C+D, \\ i\alpha A - i\alpha B &= -\beta C + \beta D, \\ Ae^{i\alpha(a+b)} + Be^{-i\alpha(a+b)} &= Ce^{i\alpha(a+b)}e^{\beta(a+b)} + De^{i\alpha(a+b)}e^{\beta(a+b)}, \\ i\alpha Ae^{i\alpha(a+b)} - i\alpha Be^{-i\alpha(a+b)} &= -Ce^{i\alpha(a+b)}\beta e^{\beta(a+b)} + \beta De^{i\alpha(a+b)}e^{\beta(a+b)}. \end{aligned}$$

Її можна записати так:

$$\text{де } a_{11} = 1, x_1 = A_1, a_{12} = 1, a_{13} = a_{14} = -1 \text{ и т.д.}$$

Якщо визначник системи (1.7) $\Delta \neq 0$, то $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$. Очевидно, що у загальному випадку $\Delta = 0$ і постійні A, B, C і $D \neq 0$.

Після розкриття матриці четвертого порядку одержуємо:

Проаналізуємо співвідношення (1.8) для випадку, коли сила потенціального бар'єра $S=bU_0=\text{const}$, тобто якщо $U_0 \rightarrow \infty$, то $b \rightarrow 0$ із однаковими темпами. Оскільки $\varepsilon=\text{const}$, то

Проведемо оцінку $\beta \cdot b$:

Таким чином, $\lim_{\substack{U_0 \rightarrow \infty \\ b \rightarrow 0}} \beta b \rightarrow 0$

При малих значеннях $\beta b \cdot \text{ch}(\beta b) \sim 1$, а $\text{sh}(\beta b) \sim \beta b$.

Якщо врахувати, що $\lambda \ll \beta$, $b \rightarrow 0$, $a \gg b$ і $\lambda^2 \ll \beta^2$, то співвідношення (1.8) перепишеться так:

$$\frac{\beta^2}{2\beta\alpha} \cdot \frac{\alpha a}{\alpha a} \cdot \beta b \cdot \sin \alpha a + \cos \alpha a = \cos ka \quad (1.8')$$

Оскільки $\lim_{\alpha a \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha a}{\alpha a} = 1$, то (1.8') можна подати так:

$$\frac{\beta^2 b a}{2\alpha} \cdot \frac{\sin \alpha a}{\alpha a} + \cos \alpha a = \cos ka, \quad (1.8'')$$

$$\lim_{\substack{U_0 \rightarrow \infty \\ b \rightarrow 0}} \frac{\beta^2 b a}{2} = \Gamma > 0$$

де

Таким чином, (1.8'') записується так:

$$\Gamma \cdot \frac{\sin \alpha a}{\alpha a} + \cos \alpha a = \cos ka \quad (1.8''')$$

Рівняння (1.8''') розв'язується графічним методом. Точки перетину

функцій $\Gamma \cdot \frac{\sin \alpha a}{\alpha a} + \cos \alpha a$ і $\cos ka$ (рис.1.8) є корені (1.8'''). Бачимо, що кожному значенню хвильового числа k відповідає декілька значень енергії,

$$\alpha a = \frac{a}{\hbar} \sqrt{2m\varepsilon}$$

гії, оскільки

Якщо розглядати всю сукупність електронів, то спектр їх хвильових чисел забезпечує межі змінювання $\cos ka$ від -1 до 1 .

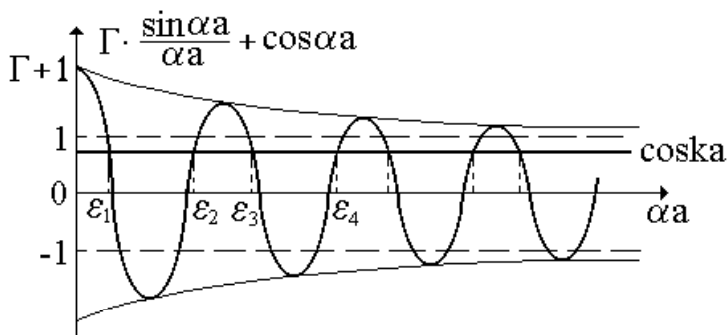


Рисунок 1.8 – Графічне розв’язування рівняння (1.8''')

Тоді розв’язками рівняння (1.8''') будуть не окремі точки, а інтервали енергії $\Delta\epsilon_1$, $\Delta\epsilon_2$ і т.д. (рис.1.9), які одержали назву **енергетичних зон**.

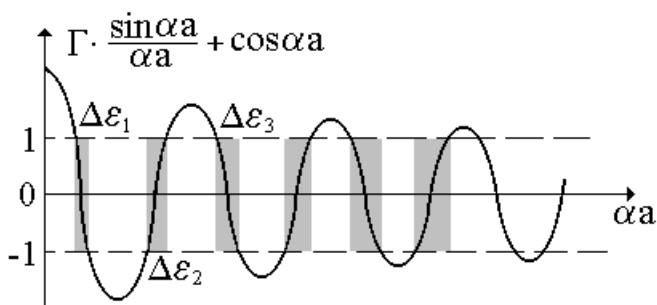


Рисунок 1.9 – Висновок про утворення енергетичних зон у кристалі

1.4 ВАЛЕНТНА ЗОНА ТА ЗОНА ПРОВІДНОСТІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ З ТОЧКИ ЗОРУ ЗОННОЇ СТРУКТУРИ

Висновок із теорії Блоха про зонний характер енергії електронів у кристалі є наслідком співвідношення невизначеностей Гейзенберга

$$\Delta\epsilon \cdot \Delta\tau \sim \hbar,$$

де $\Delta\epsilon$ – інтервал значень енергії електрона; $\Delta\tau$ – час життя електрона в даному енергетичному стані.

Якщо електрон розміщений на енергетичному рівні вільного атома, то $\Delta\tau \rightarrow \infty$, а $\Delta\epsilon \rightarrow 0$, тобто зона має нульову ширину.

Якщо електрон розміщений на збудженому енергетичному рівні, то $\Delta\tau \sim 10^{-8}$ с, а $\Delta\epsilon \sim 10^{-7}$ еВ, тобто рівень розминається в дуже вузьку зону.

Для колективізованих електронів у кристалі $\Delta\tau \sim 10^{-15}$ с, а $\Delta\varepsilon \sim 1$ еВ, тобто валентний електрон змінює свою енергію в межах зони.

Якщо розглянути 1 моль кристалічної речовини, то кількість вільних електронів буде дорівнювати числу Авогадро $N_A = 6 \cdot 10^{23}$ моль⁻¹. Це означає, що зона розщеплюється на число рівнів $n \sim N_A$ із дуже малою відстанню між рівнями.

Усі зони дозволених енергій відокремлюються зоною заборонених енергій. В одновалентних кристалах існує лише зона дозволених енергій для вільних електронів (у зв'язаних електронів є також зони енергій (рис.6), але електрони в цих зонах не впливають на фізико-хімічні властивості кристалів). Оскільки згідно з принципом Паулі на кожному підрівні може розміщуватися не більше двох електронів із протилежно орієнтованими спінами, то у зазначеній зоні одного моля кристала буде лише $N_A/2$ підрівнів зайнято електронами, а решта $N_A/2$ підрівнів будуть вільними. Таким чином, при збільшенні енергії електронів (після нагрівання або після вмикання електричного поля) вони можуть переходити на вище розміщені підрівні, беручи участь у кінетичних явищах, у т.ч. і в електропровідності.

У двовалентних кристалах буде $2N_A$ вільних електронів, дві зони дозволених рівнів, у кожній із яких буде N_A підрівнів. У результаті перша зона буде повністю заповнена електронами, а друга – вільна. Якщо кристал є метал, то ці дві зони дотикаються і електрони із першої зони (вона називається **валентною зоною**) будуть вільно переміщуватися по підрівнях другої зони (вона називається **зоною провідності**).

У напівпровідників та діелектриків зона валентності та зона провідності розділяються **забороненою зоною**. Якщо ширина цієї зони $\Delta\varepsilon \approx 1$ еВ, то це буде напівпровідник, а якщо $\Delta\varepsilon \sim$ декількох еВ, то це буде діелектрик (рис.1.10).

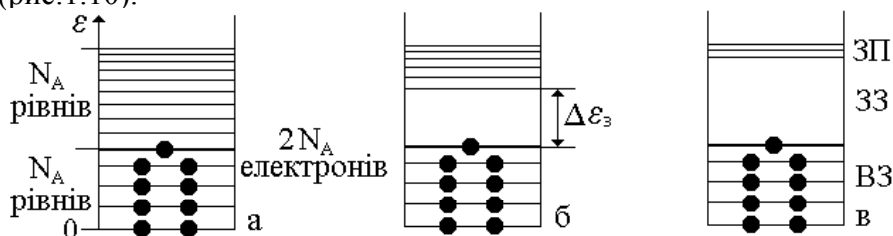


Рисунок 1.10 – Зони будови металу (а), напівпровідника (б) та діелектрика (в)

Таким чином, між цими трьома типами кристалів немає якісної відмінності, вона лише кількісна у зв'язку з різним значенням ширини забороненої зони.

РОЗДІЛ 2 ДИНАМІКА КРИСТАЛІЧНОЇ РЕШІТКИ

2.1 УЯВЛЕННЯ ПРО НОРМАЛЬНІ КОЛИВАННЯ РЕШІТКИ

Атоми кристалічної решітки завжди перебувають у коливному русі навколо положення рівноваги. Оскільки відстань між атомами дуже мала, то коливання, які виникли в точці решітки, будуть розповсюджуватися по всьому кристалу у вигляді звукової хвилі. Ці коливання мають пружний характер і їх називають **нормальними**. В одному молі кристала буде виникати $3N_A$ нормальних коливань. Оскільки кожне нормальне коливання можна розглядати як осцилятор, то в одному молі кристала буде коливатися $3N_A$ осциляторів. Мінімальна і максимальна циклічні частоти визначаються такими співвідношеннями:

$$\omega_{\min} = \frac{2\pi v_{\phi}}{\lambda_{\max}}, \quad \omega_{\max} = \frac{2\pi v_{\phi}}{\lambda_{\min}}, \quad (2.1)$$

де v_{ϕ} – фазова швидкість звукової хвилі.

Із рисунка 2.1 легко зрозуміти на прикладі одновимірного кристала, що $\lambda_{\max}=2L$ (L – довжина кристала) і $\lambda_{\min}=2a$ (a – параметр решітки).

Частотний спектр можливих нормальних коливань описується законом дисперсії, тобто залежністю циклічної частоти ω від хвильового числа k , яке визначається як $k=2\pi/\lambda$.

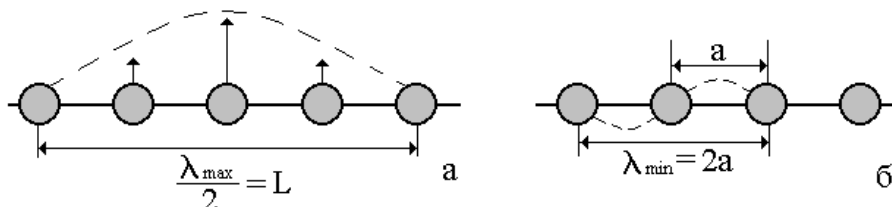


Рисунок 2.1 – До визначення максимальної та мінімальної довжини хвилі нормальних коливань

Якщо записати довжину хвилі через частоту, то отримаємо закон дисперсії

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi\nu}{v_\phi} = \frac{\omega}{v_\phi} \Rightarrow \omega(k) = v_\phi k \quad (2.2)$$

Але лінійний закон дисперсії у вигляді (2.2) має місце лише у першому наближенні, оскільки фазова швидкість здебільшого залежить від хвильового числа

$$v_\phi = v_0 \cdot \frac{\sin(ka/2)}{ka/2}, \quad (2.3)$$

де v_0 – швидкість звука при $a=0$; a – параметр решітки.

Оскільки $\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\sin(ka/2)}{ka/2} = 1$, то при малих k $\omega \approx v_\phi k$, але при збільшенні k спостерігається відхилення від лінійного закону із виходом на насичення $\omega_{\max}$ при $k=\pi/a$. Максимальну частоту можна знайти, використовуючи граничне значення v_ϕ :

$$\lim_{k \rightarrow \frac{\pi}{a}} \frac{\sin(ka/2)}{ka/2} = \frac{2}{\pi} \Rightarrow v_\phi \left(\frac{\pi}{a} \right) = v_0 \frac{2}{\pi},$$

$$\omega_{\max} \left(\frac{\pi}{a} \right) = v_0 \frac{2}{\pi} \frac{\pi}{a}.$$

На рисунку 2.2 подана крива дисперсії для акустичних коливань. Але в кристалах із двох або більше типів атомів поряд із акустичними коливаннями можуть виникати й оптичні із частотами, значно вищими порівняно із акустичними (рис.2.2). Оптичні коливання виникають у тому випадку, коли атоми різних сортів коливаються у протилежних напрямках.

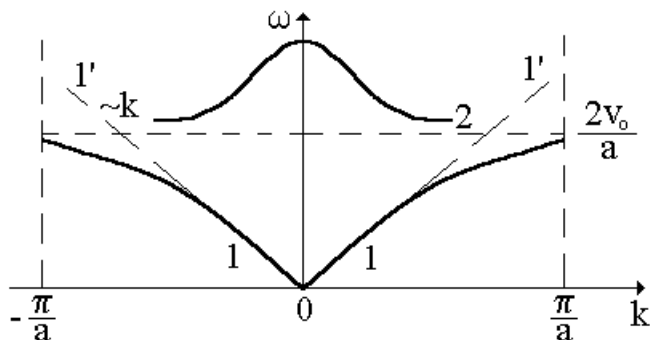


Рисунок 2.2 – Дисперсійна залежність для акустичних (1, 1') та оптичних (2) коливань

Спектр нормальних коливань решітки. Якщо одновимірний кристал має N атомів, то в ньому можуть виникати нормальні коливання із довжиною хвилі

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \text{ де } n=1, 2, \dots, N.$$

Число коливань z із $\lambda \geq \lambda_n$ буде дорівнювати n .

Тоді для одновимірного і тривимірного кристалів $z=2L/\lambda$ і $z \propto (2L/\lambda)^3$. Правильніше в останньому випадку замість коефіцієнта 2^3 брати 4π і тоді число коливань

$$z = \frac{4\pi V}{\lambda}, \quad (2.4)$$

де $V=L^3$ – об'єм кристала.

Співвідношення (2.4) можна записати через частоту

$$z = \frac{V\omega^3}{2\pi^2 \tilde{v}^3}, \quad \frac{3}{\tilde{v}^3} = \frac{2}{v_1^3} + \frac{1}{v_2^3}, \quad (2.4')$$

де v_1 і v_2 швидкість поперечної та повздовжньої хвиль.

У частотному інтервалі $d\omega$ збуджується dz коливань:

$$dz = \frac{3V\omega^2 d\omega}{2\pi^2 \tilde{V}^3} \quad (2.5)$$

Спектральна густина коливань дорівнює

$$g(\omega) = \frac{dz}{d\omega} = \frac{3V\omega^2}{2\pi^2 \tilde{V}^3} \quad (2.5')$$

Для одного моля кристала можна записати

$$\int_0^{\omega_{\max}} g(\omega) d\omega = 3N_A \Rightarrow \omega_{\max} = \left(\frac{6\pi^2 \tilde{V}^3 N_A}{V} \right)^{1/3}$$

Із $\omega_{\max}$ пов'язана температура Дебая (θ_D), тобто температура, вище якої не збуджується жодне нормальне коливання (рис.2.3):

$$\theta_D = \frac{\hbar \omega_{\max}}{k} \quad (2.6)$$

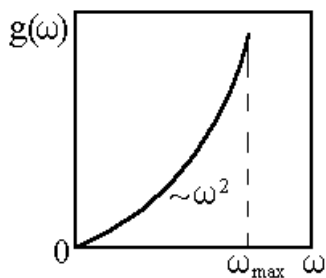


Рисунок 2.3 – Спектральна густина нормальних коливань

2.2 УЯВЛЕННЯ ПРО ФОНИ ТА КВАЗІІМПУЛЬС

Оскільки енергія осцилятора змінюється квантами $\hbar\omega$, то кожне нормальне коливання відповідає певному енергетичному стану осцилятора. За аналогією до електромагнітних хвиль, носіями енергії яких є фотони, вводиться поняття **фонон**, яке позначає квазічастинку, яка є носієм енергії звукових хвиль (фононом також називається квант теплової енергії $\hbar\omega$). Назвемо основні відмінності між частинками і квазічастинками:

Ознаки	Виконання ознаки для	
	частинки	квазічастинки
Виконується закон збереження енергії	Так	Так
Виконується закон збереження імпульсу	Так	Не завжди*
Існують у кристалі	Так	Так
Існують у вакуумі	Так	Ні
Утворюють атоми, молекули і речовину	Так	Ні

 *У зв'язку із цим імпульс квазічастинки одержав назву **квазіімпульс**.

Незважаючи на деяку штучність поняття квазічастинки, введення їх у розгляд (**метод квазічастинок**) значно спрощує вирішення багатьох питань і задач фізики твердого тіла.

2.3 ОБЕРНЕНА РЕШІТКА. ЗОНИ БРІЛЛЮЕНА. ІЗОЧАСТОТНІ ПОВЕРХНІ

Решітці кожного кристала відповідає т.зв. обернена решітка, базисні вектори якої визначаються через вектори прямої решітки

$$k_1 = 2\pi \frac{[\vec{b}\vec{c}]}{\vec{a}[\vec{b}\vec{c}]}, \quad k_2 = 2\pi \frac{[\vec{c}\vec{a}]}{\vec{a}[\vec{b}\vec{c}]}, \quad k_3 = 2\pi \frac{[\vec{a}\vec{b}]}{\vec{a}[\vec{b}\vec{c}]}.$$

У випадку кубічної та інших прямокутних решіток

$$k_1 = \frac{2\pi}{a}, \quad k_2 = \frac{2\pi}{b}, \quad k_3 = \frac{2\pi}{c},$$

тобто вектори оберненої решітки визначаються через хвильові числа. Із цієї причини простір оберненої решітки називають *k*-простором або *p*-простором, оскільки квазіімпульс $p = \hbar k$.

Деякою мірою аналогом елементарних решіток Браве в оберненому просторі є т.зв. *зони Бріллюена*. Зони Бріллюена будуються за таким принципом.

Будь-який вузол оберненої решітки (взятий за початковий) з'єднують відрізками з іншими вузлами, а потім через середини цих відрізків проводять перпендикулярні площини. Многогранники, обмежені цими площинами, утворюють зони Бріллюена.

На рисунку 2.4 наведено приклади побудови зон для двовимірної решітки (дві зони) і для прямої ГЦК решітки (перша зона).

Оскільки частота фононів і їх фазова швидкість пов'язані між собою рівнянням $\omega = kv_\phi$, то перепишемо його в такому вигляді:

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \frac{\omega^2}{v_\phi^2} \quad (2.7)$$

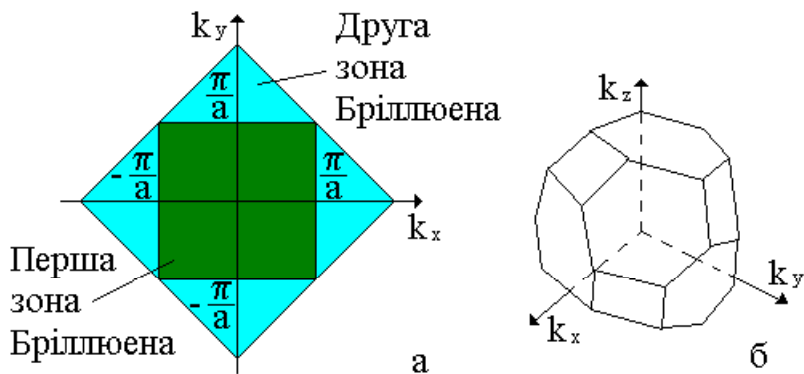


Рисунок 2.4 – Приклади зон Бріллюена для дво- (а) та тривимірної (б) решіток

і одержимо рівняння ізочастотної поверхні, тобто поверхні в оберненому просторі, якій відповідає частота $\omega = \text{const}$. Із рівняння (2.7) випливає, що ізочастотна поверхня має сферичну форму, але детальніший аналіз показує, що це має місце лише при малих k і в міру його зростання форма ізочастотної поверхні все більше і більше відхиляється від сферичної.

2.4 ТЕПЛОЄМНІСТЬ КРИСТАЛІВ ПРИ НИЗЬКИХ І ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Згідно із експериментальним законом Дюлонга і Пті молярна теплоємність кристалів при сталому об'ємі (C_V) та температурах, близьких до кімнатних, дорівнює $3R$ ($R=8,31$ Дж/моль·К – універсальна газова стала).

Цей результат повністю відповідає класичній теорії. Дійсно, якщо скористатися теоремою Больцмана про рівномірний розподіл енергії за ступенями вільності, то внутрішню енергію (U) одного моля кристала можна подати так:

$$U = 3N_A \tilde{\epsilon} + U_0, \quad (2.8)$$

де $\tilde{\epsilon} = kT$ – середня енергія фонона, яка припадає на один ступінь вільності; U_0 – стала складова внутрішньої енергії; k – стала Больцмана (читач повинен розрізняти хвильове число і дану константу).

Із співвідношення (2.8) одержуємо закон Дюлонга і Пті

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = 3R$$

Подальші експериментальні дослідження температурної залежності свідчать про те, що закон Дюлонга і Пті виконується лише при високих температурах (рис.2.5), більших за температуру Дебая, яка визначається згідно із співвідношення (2.6).

У зв'язку із цим А.Ейнштейн запропонував квантову теорію теплоємності кристалів, в основу якої покладені такі положення:

- один моль кристала являє собою набір $3N_A$ фононів, частота яких $\omega = \omega_0$;
- середня енергія фонона визначається згідно із квантовим співвідношенням Планка

$$\tilde{\varepsilon} = \frac{\hbar\omega_0}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}.$$

Молярну теплоємність можна отримати після диференціювання співвідношення (2.8) за температурою:

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_v = \frac{3N_A \cdot \frac{\hbar\omega_0}{k} \cdot \frac{k}{T^2} \cdot e^{\frac{\hbar\omega_0}{kT}}}{\left(e^{\frac{\hbar\omega_0}{kT}} - 1 \right)^2} = 3R \cdot \frac{\left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 e^{\frac{\theta_E}{T}}}{\left(e^{\frac{\theta_E}{T}} - 1 \right)^2}, \quad (2.9)$$

де $\theta_E = \frac{\hbar\omega_0}{k}$ – температура Ейнштейна.

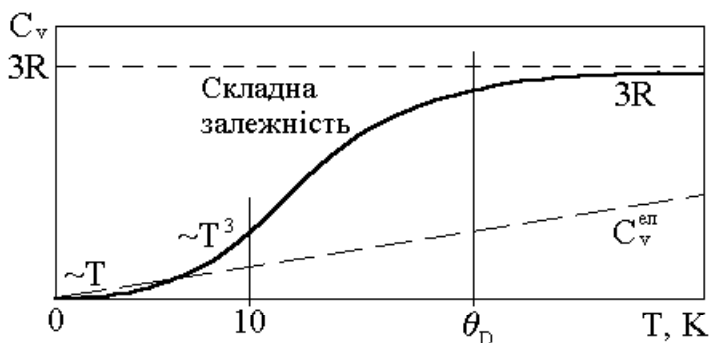


Рисунок 2.5 – Якісна залежність питомої молярної теплоємності від температури

Оскільки формула Ейнштейна (2.9) складна, то ми пропонуємо її у двох граничних випадках:

$$\text{а) } \frac{\theta_E}{T} \ll 1 \quad (\text{високі температури})$$

$$C_V \approx 3R \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 \left(1 + \frac{\theta_E}{T} + \dots \right) \left(1 + \frac{\theta_E}{T} + \dots - 1 \right)^{-2} \approx 3R,$$

$$\text{оскільки } e^{\frac{\theta_E}{T}} \approx 1 + \frac{\theta_E}{T} + \dots;$$

$$\text{б) } \frac{\theta_E}{T} \gg 1 \quad (\text{низькі температури})$$

$$C_V \approx 3R \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 e^{-\frac{\theta_E}{T}} \sim \frac{1}{T^2} e^{-\frac{\theta_E}{T}},$$

$$\text{оскільки } e^{\frac{\theta_E}{T}} \gg 1.$$

Таким чином, теорія Ейнштейна відповідає експериментальним результатам лише при високих температурах, але із теорії не випливає залежність $C_V \sim T$ (до 1К) або $C_V \sim T^3$ (від 1 до 10К). У той час на відміну від класичної теорії у цьому випадку одержуємо C_V , яка є функцією температури. Причина невідповідності теорії та експерименту пов'язана із неправильним положенням про те, що всі фонони мають постійну частоту $\omega = \omega_0$. Цей недолік врахований у теорії П.Дебая (1912р.), який припустив, що частота фононів змінюється в інтервалі від 0 до $\omega_{\max}$.

Враховуючи залежність (2.5), можна записати співвідношення для внутрішньої енергії, яка належить до частотного інтервалу $d\omega$:

$$dU = \tilde{\epsilon} dz = \frac{3V\hbar}{2\pi^2 \tilde{v}^3} \cdot \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}.$$

Повна молярна внутрішня енергія визначається шляхом інтегрування

$$U = \frac{3V\hbar}{2\pi^2\tilde{V}^3} \int_0^{\omega_{\max}} \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1} = \frac{3N_A\hbar}{\omega_{\max}^3} \int_0^{\omega_{\max}} \frac{\omega^3 d\omega}{e^{\frac{\hbar\omega}{kT}} - 1}. \quad (2.10)$$

Якщо ввести змінну величину $x = \frac{\hbar\omega}{kT}$, то (2.10) перепишеться так:

$$U = \frac{9RT^4}{\theta_D^3} \int_0^{x_{\max}=\theta_D/T} \frac{x^3 dx}{e^x - 1},$$

де

$$\int_0^{\theta_D/T} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15} \left(\frac{\theta_D}{T} \rightarrow \infty \right); 1,18 \left(\frac{\theta_D}{T} = 2 \right); 0,225 \left(\frac{\theta_D}{T} = 1 \right).$$

Співвідношення Дебая у самому загальному випадку запишеться так:

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{3R}{\theta_D^3} \frac{\partial}{\partial T} \left(T^4 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} \right) = \\ &= 3R \left[12 \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} - \frac{3 \cdot \frac{\theta_D}{T}}{e^{\frac{\theta_D}{T}} - 1} \right]. \end{aligned} \quad (2.11)$$

Як і у випадку теорії Ейнштейна, проаналізуємо рівняння (2.11) у двох граничних випадках:

а) $\frac{\theta_D}{T} \ll 1$ (високі температури)

$$U = \frac{9RT^4}{\theta_D^3} \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = 3RT \Rightarrow C_V = 3R,$$

тобто відповідає експериментальним результатам;

б) $\frac{\theta_D}{T} \gg 1$ (низькі температури)

$$U = \frac{9RT^4}{\theta_D^3} \int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \frac{9R}{\theta_D^3} \cdot \frac{\pi^4}{15} \cdot T^4,$$

$$C_V = \frac{12\pi^4 R}{5\theta_D^3} \cdot T^3 = \alpha T^3, \quad (2.12)$$

тобто відповідає експериментальним результатам при низьких температурах (т.зв. закон кубів Дебая).

Відсутність залежності $C_V \sim T$ при наднизьких температурах пояснюється тим, що ця залежність не пов'язана із фононною теплоємністю, а відповідає електронній C_V^{el} , яка залишається пропорційною T у всьому температурному інтервалі.

РОЗДІЛ 3 ЕЛЕКТРОННИЙ ГАЗ У МЕТАЛІ

3.1 ІЗОЕНЕРГЕТИЧНІ ПОВЕРХНІ ТА ПОВЕРХНЯ ФЕРМІ

Особливістю руху електронів у кристалі є те, що вони мають всі властивості квазічастинок. Із цієї причини, якщо для електрона у вакуумі закон дисперсії енергії $\varepsilon = p^2/2m_0$ (m_0 – маса електрона у вакуумі), то в кристалі він має дещо інший вигляд:

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m^*},$$

де $m^* = m^*(k)$ – ефективна маса електрона.

Ізоенергетична поверхня в оберненому k – просторі описується рівнянням

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \frac{2m^* \varepsilon}{\hbar^2}, \quad (3.1)$$

що аналогічне рівнянню (2.7).

При малих квазіімпульсах ($p = \hbar k$) ізоенергетична поверхня має сферичну форму, але у міру наближення до межі зони Бріллюена має місце все більше і більше відхилення від сфери. На рисунку 3.1 це показано на прикладі перших двох зон Бріллюена.

Оскільки електрони кристалів займають енергетичні рівні відповідно до статистики Фермі-Дірака, то електрони і при $T=0$ К будуть мати енергію від 0 до $\varepsilon_{\max}$, яка одержала назву енергії Фермі (ε_F). Ізоенергетична поверхня, яка відповідає ε_F , має назву поверхні Фермі.

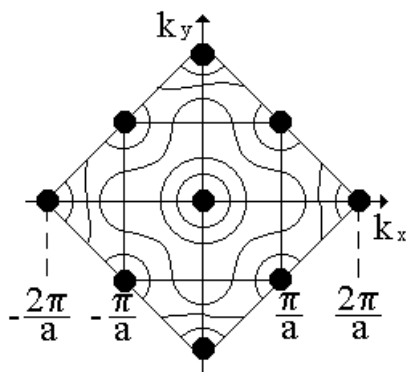


Рисунок 3.1 – Схематичне зображення ізоенергетичних поверхонь електронів у I і II (випадок, коли валентна зона і зона провідності дотикаються) зонах Бріллюена

3.2 ЕФЕКТИВНА МАСА ЕЛЕКТРОНА В КРИСТАЛІ

Закон Ньютона для електрона в кристалі, як квазічастинки, має вигляд

$$F = \frac{\hbar^2}{\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial k^2}} \cdot a,$$

$$m^* = \hbar^2 \left(\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial k^2} \right)^{-1}$$

де a – прискорення; m^* – ефективна маса.

На рисунку 3.2 подана якісна залежність ефективної маси від квазіімпульсу.

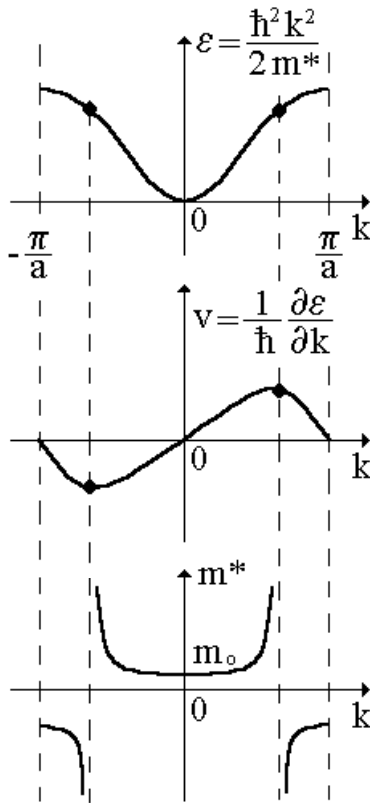


Рисунок 3.2 – Послідовні стадії побудови залежності $m^* = m^*(k)$

Фізичний зміст $m^* > m_0$ полягає у тому, що робота зовнішніх сил F , які прискорюють електрон, частково переходить у кінетичну енергію електрона, а частково у потенціальну енергію решітки. Якщо $m^* \rightarrow \infty$, то це із фізичної точки зору означає, що робота сил повністю переходить у потенціальну енергію решітки (електрон зупиняється). Коли $m^* < 0$, то в потенціальну енергію решітки переходить не тільки робота зовнішніх сил, але і частина кінетичної енергії електрона.

3.3 КІНЕТИЧНЕ РІВНЯННЯ БОЛЬЦМАНА ДЛЯ ЕЛЕКТРОНА В КРИСТАЛІ. ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ МЕТАЛІВ

Кінетичне рівняння Больцмана можна одержати, якщо застосувати теорему Ліувілля до функції розподілу електронів за енергіями $f(\epsilon) = f(\vec{p}, \vec{r}, t)$.

$$\frac{df(\vec{p}, \vec{r}, t)}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \vec{p}} \cdot \frac{\partial \vec{p}}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \vec{r}} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial t} = 0,$$

де $\frac{\partial f}{\partial \vec{p}} \equiv \text{grad}_{\vec{p}} f \equiv \nabla_{\vec{p}} f$ – градієнт функції розподілу в напрямку $\vec{p}$;

$\frac{\partial f}{\partial \vec{r}} \equiv \text{grad}_{\vec{r}} f \equiv \nabla_{\vec{r}} f$ – градієнт функції розподілу в напрямку $\vec{r}$.

У реальному кристалі відбуваються процеси зіткнення електронів із фононами, дефектами, домішками та електронами і тому в правій частині замість нуля необхідно записати зміну функції розподілу в результаті вказаних зіткнень – $\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{зт}}$, яку Больцман назвав інтегралом зіткнень. Тоді кінетичне рівняння у самому загальному випадку запишеться так:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \vec{p}} \cdot \vec{F} + \frac{\partial f}{\partial \vec{r}} \cdot \vec{v} = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{зт}}, \quad (3.2)$$

де $\vec{F}$ – сила, яка діє на електрон;

$\vec{v}$ – середня швидкість дрейфу електрона у зовнішньому електричному полі.

Якщо скористатися законом Ома в диференціальній формі ($\vec{j} = \sigma \vec{E}$, де σ – питома провідність), то можна висунути теорію електропровідності металів.

В імпульсному підпросторі закон Ома перепишеться так:

$$\vec{j} = \frac{2e}{(2\pi\hbar)^3} \int_{\vec{p}} \vec{v} f^* d\vec{p},$$

де f^* – доля функції розподілу Фермі-Дірака, яка пов'язана лише із тими електронами, які беруть участь в електропровідності (їх енергетичні стани розміщуються у розмитті функції Фермі-Дірака, яка показана на рисунку 3.3).

Якщо скористатися рівнянням Больцмана (3.2), то можна знайти функцію f^* і записати у самому загальному вигляді закон Ома для ізотропних металів:

$$\vec{j} = \frac{2e^2}{(2\pi\hbar)^3} \int_{\vec{p}} \vec{v}^2 \vec{E} \tau \left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \right) d\vec{p}, \quad (3.3)$$

$\frac{\partial f}{\partial \varepsilon}$

– похідна функції розподілу до прикладення зовнішнього електричного поля (рис.3.3);

τ – час релаксації (час, який необхідний для переходу розподілу з на рисунку 3.3 у розподіл 2).

Для аналізу температурної залежності питомого опору металевого провідника виділимо із (3.3) множник, який пов'язаний із питомою провідністю

$$\sigma = \frac{2e^2}{(2\pi\hbar)^3} \int_{\mathbf{p}} \tilde{v}^2 \tau \left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \right) d\mathbf{p}$$

Оскільки основний внесок в електропровідність дають електрони із розмиття функції Фермі-Дірака, то попередній вираз спрощується до вигляду

$$\sigma = e^2 \cdot \frac{v_{\phi}^2}{3} g_{\phi}(\varepsilon) \tau$$

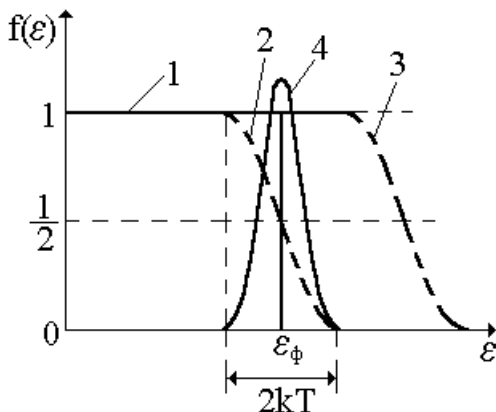


Рисунок 3.3 – Розмиття функції Фермі-Дірака при збільшенні енергії електрона: 1 – $f(\varepsilon)$ при $T=0\text{K}$; 2 – $f(\varepsilon)$

при $T>0\text{K}$ і $\vec{E}=0$; 3 – $f(\varepsilon)$ при $T>0\text{K}$ і $\vec{E}\neq 0$; 4 – $\left| \left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \right) \right|$ для кривої 2

де $g_{\Phi}(\varepsilon) = \frac{2\pi}{\hbar^3} (2m^*)^{3/2} \varepsilon_{\Phi}^{1/2}$ – густина енергетичних станів на рівні Фермі (рис.3.4).

Після відповідних перетворень одержуємо

$$\sigma = \frac{e^2 \tau_{\Phi}}{m^*} \cdot \frac{p_{\Phi}^3}{2\pi^2 \hbar^3} = \frac{ne^2 \tau_{\Phi}}{m^*},$$

де n – концентрація електронів.

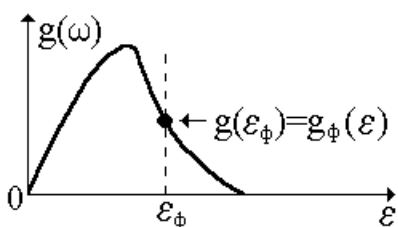


Рисунок 3.4 – Залежність густини енергетичних станів електронів від енергії

У двох граничних випадках одержуємо:

- а) $T \gg \theta_D$ (високі температури): $\tau_{\Phi} \sim 1/T \Rightarrow \rho \sim T$;
- б) $T \ll \theta_D$ (низькі температури): $\tau_{\Phi} \sim 1/T^5 \Rightarrow \rho \sim T^5$;
- в) $0 < T < \theta_D$ (проміжні температури): $\rho \sim T^n$, де $5 > n > 1$.

РОЗДІЛ 4 ЕЛЕКТРОННА ТЕОРІЯ НАПІВПРОВІДНИКІВ

4.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАПІВПРОВІДНИКІВ

Напівпровідниками (н/п) називають речовини, в яких питомий опір більший, ніж у металах, і менший, ніж у діелектриках, а провідність має електронний або дірковий характер.

Термічний коефіцієнт опору (ТКО) н/п $\beta = \Delta R / R \Delta T$ (R – опір) лише при низьких температурах додатний, а при інших – від’ємний, тобто при підвищенні температури опір н/п зменшується.

Н/п класифікують за їх механізмом провідності:

- власні н/п (власна провідність);
- домішкові н/п n-типу (провідність n-типу);
- домішкові н/п p-типу (провідність p-типу).

На рисунку 4.1 подана зонна структура вищезазначених трьох типів н/п.

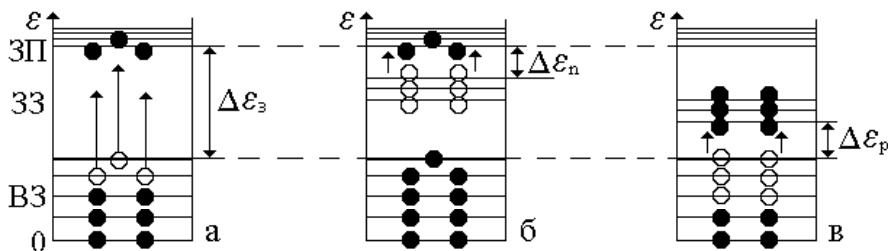


Рисунок 4.1 – Зонна структура н/п із власною електронно-дірковою (а), донорною (п-типу) (б) та акцепторною (р-типу) (в) провідністю.
о – дірка, • – електрон

Необхідно мати на увазі, що у домішкових н/п має місце, як і у власних н/п, електронно-діркова провідність, але одна із них, яка дає більший внесок, обумовлює назву провідності.

4.2 СТАТИСТИКА ЕЛЕКТРОНІВ У НАПІВПРОВІДНИКАХ ІЗ ВЛАСНОЮ ПРОВІДНІСТЮ

Для знаходження концентрації електронів (n_-) і дірок (n_+), які дорівнюють одна одній, необхідно розглянути фазовий простір. Число dz енергетичних рівнів, які будуть займати фазовий об'єм $d\Gamma$, дорівнює:

$$dz = \frac{d\Gamma}{(2\pi\hbar)^3} = \frac{d\Gamma_q d\Gamma_p}{(2\pi\hbar)^3},$$

де $d\Gamma_q$ можна взяти рівним 1 м^3 , а $d\Gamma_p$ подати у вигляді об'єму кульового

прошарку $d\Gamma_p = 4\pi p^2 dp$.

Після перетворень одержуємо

$$dz = \frac{2\pi}{(2\pi\hbar)^3} (2m_-^*)^{3/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon, \quad (4.1)$$

де m^* – ефективна маса електрона.

Кількість електронів на рівнях dn визначається із такого співвідношення:

$$dn_- = 2f_-(\varepsilon)dz, \quad (4.2)$$

де $f_-(\varepsilon) = \left(e^{\frac{\varepsilon - \mu}{kT}} + 1 \right)^{-1}$ – функція Фермі-Дірака;

μ – хімічний потенціал (пояснення на рисунку 4.2).

Якщо провести інтегрування формули (4.2), то одержимо концентрацію електронів n_- :

$$n_- = \frac{4\pi(2m_-^*)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \int_{\varepsilon_2}^{\varepsilon_{\max}} \varepsilon^{1/2} e^{\frac{\mu - \varepsilon}{kT}} d\varepsilon = \frac{2(2\pi m_-^* kT)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} e^{\frac{\mu - \varepsilon_2}{kT}}. \quad (4.3)$$

За аналогією до (4.3) можна записати

$$dn_+ = 2f_+(\varepsilon)dz$$

де $f_+(\varepsilon) = 1 - f_-(\varepsilon)$ – функція розподілу Фермі-Дірака для дірок.

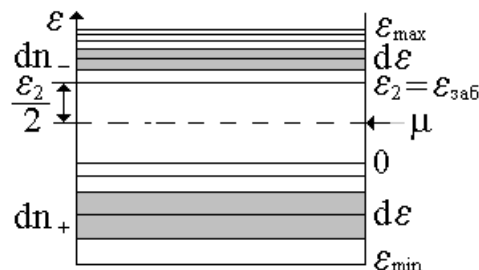


Рисунок 4.2 – Схема енергетичних рівнів і границь інтегрування при одержанні співвідношення для n_- і n_+

Концентрація дірок у зоні валентності буде дорівнювати

$$n_+ = \frac{4\pi(2m_+^*)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} \int_0^{-\varepsilon_{\min}} \varepsilon^{1/2} e^{\frac{\varepsilon}{kT}} d\varepsilon = \frac{2(2\pi m_+^* kT)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} e^{\frac{\mu}{kT}}. \quad (4.4)$$

Враховуючи, що у власному н/п $n_- = n_+$, одержуємо очевидне рівняння

$$\mu = \frac{3}{4} kT \ln \frac{m_+^*}{m_-^*} + \frac{\varepsilon_2}{2},$$

із якого випливає, що $\mu = \varepsilon_2/2$, при $T=0\text{K}$ або при $m_+^* = m_-^*$ (при будь-якій температурі). В інших випадках $\mu \approx \varepsilon_2/2$.

4.3 ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ ЕЛЕКТРОНІВ УДОМІШКОВИХ НАПІВПРОВІДНИКАХ

Основне співвідношення для домішкових н/п має такий вигляд:

$$n_- n_+ = \text{const}, \text{ або}$$

$$n = \sqrt{n_- n_+} = \frac{2(2\pi kT)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} (m_-^* m_+^*)^{3/4} e^{-\frac{\varepsilon_2}{2kT}}, \quad (4.5)$$

де n – концентрація носіїв електричного струму.

Залежність хімпотенціалу від температури для домішкового н/п подана на рисунку 4.3.

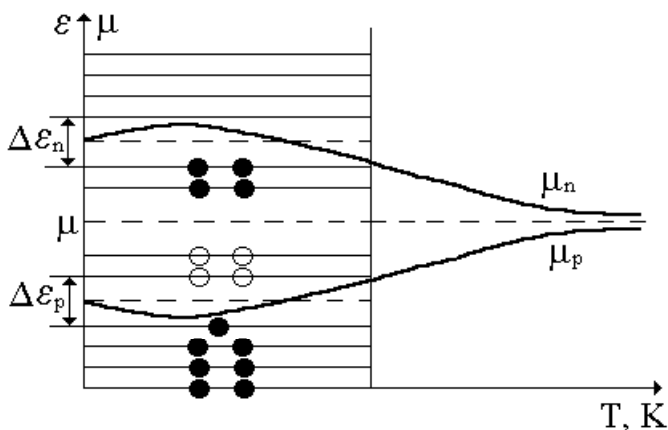


Рисунок 4.3 – Залежність хімічного потенціалу від температури для н/п n- і p-типу

4.4 ПРОВІДНІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКІВ

Виходячи із закону Ома $\vec{j} = \sigma \vec{E}$, можна записати

$$\sigma = \frac{j}{E} = \frac{ne\tilde{v}}{E} = |e|(n_+u_+ + n_-u_-),$$

де $u = \frac{\tilde{v}}{E}$ – рухливість носіїв.

Після підстановки (4.5) одержуємо

$$\sigma = |e|(u_+ + u_-) \cdot \frac{2(2\pi kT)^{3/2}}{(2\pi\hbar)^3} (m_-^* m_+^*)^{3/4} e^{-\frac{\epsilon_2}{2kT}}, \quad (4.6)$$

де в правій частині множники $(u_+ + u_-)$, $(m_-^* m_+^*)^{3/4}$ та $T^{3/2}$ значно слабкіше залежать від температури порівняно до $\exp(-\epsilon_2/2kT)$. Тому рівняння (4.6) із великою точністю можна переписати так:

$$\sigma = \sigma_0 e^{-\frac{\epsilon_2}{2kT}} \quad \text{або} \quad \ln \sigma = \ln \sigma_0 - \frac{\epsilon_2}{2kT}. \quad (4.6')$$

У напівлогарифмічних координатах (4.6') зображується у вигляді прямої лінії (рис.4.4), кутовий коефіцієнт якої дорівнює ширині забороненої зони.

Для домішкового н/п можна записати напівемпіричне співвідношення, аналогічне (4.6')

$$\ln \sigma = \ln \sigma_0 - \frac{\epsilon_2}{2kT} + \ln \sigma'_0 - \frac{\Delta\epsilon_{n,p}}{2kT}, \quad (4.7)$$

яке графічно подане на рисунку 4.5.

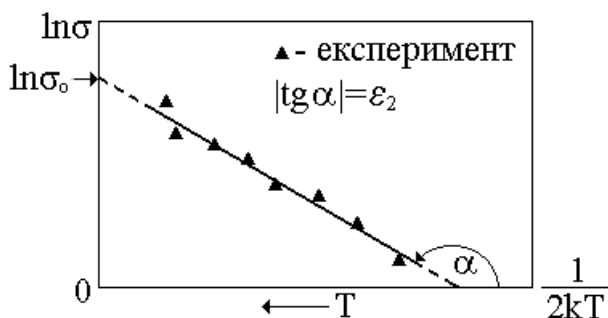


Рисунок 4.4 – Температурна залежність питомої провідності власного n/p у напівлогарифмічних координатах

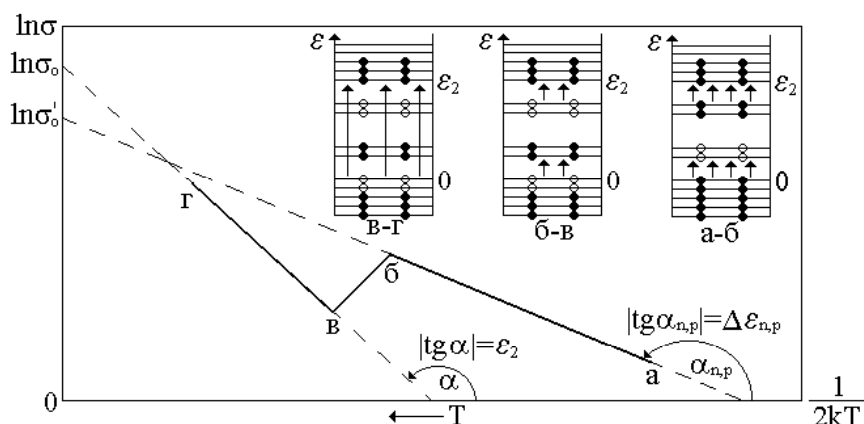


Рисунок 4.5 – Температурна залежність питомої провідності домішкового н/п у напівлогарифмічних координатах:

а-б – слабка n- або р-провідність (σ має малу величину);

б-в – домішкова провідність вичерпала себе, а власна ще не вступила на повну силу (σ зменшується, оскільки n не змінюється, а розсіювання на фонах підсилюється);

в-г – власна провідність (σ різко зростає, оскільки генерується велика кількість носіїв)

4.5 ЕФЕКТ ХОЛЛА В НАПІВПРОВІДНИКАХ ≤≤

Суть ефекту Холла полягає в наступному. Якщо через металеву пластину (рис.4.6) пропустити електричний струм I , який буде направлений перпендикулярно лініям зовнішнього магнітного поля $\vec{B}$, то в провіднику буде виникати електричне поле, перпендикулярно і вектору густини струму і магнітному полю.

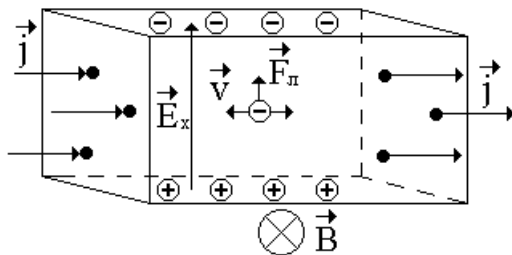


Рисунок 4.6 – Схема виникнення холлівського поля під дією сили Лоренца

Елементарна теорія ефекту Холла в металах впливає із того, що дією сили Лоренца електрони не будуть зміщуватися при такій геометрії, як на рисунку 4.6, на верхню поверхню пластини до тих пір, поки не зрівняються сили Кулона та Лоренца:

$$|eE_x| = |e[\vec{v}\vec{B}]| \text{ або } eE_x = e\vec{v}B.$$

Оскільки густина струму $\vec{j} = ne\vec{v}$, то для напруженості електричного поля Холла можна записати

$$E_x = \frac{jB}{ne} = R_x j B, \quad (4.8)$$

де $R_x = (ne)^{-1}$ – стала Холла.

Співвідношення (4.8) може бути застосованим і до домішкових н/п, але стала Холла $R_X = (n_- e)^{-1}$ (для n-типу) або $R_X = (n_+ e)^{-1}$ (для p-типу). У випадку власного н/п співвідношення для R_X складніше

$$R_x = \frac{3\pi}{8e} \cdot \frac{n_+ u_+^2 - n_- u_-^2}{(n_+ u_+ + n_- u_-)^2}.$$

Його можна записати дещо по-іншому

$$R_x = \frac{3\pi}{8e} \cdot \frac{n}{n^2} \cdot \frac{(n_+ - n_-)(n_+ + n_-)}{(u_+ + u_-)^2} = \frac{3\pi}{8e} \cdot \frac{1 - u_- / u_+}{n(1 + u_- / u_+)}.$$

Таким чином, знак R_X повністю залежить від величини u_- / u_+ (якщо $u_- / u_+ > 1$, то $R_X < 0$ і навпаки).

РОЗДІЛ 5 ЕЛЕКТРОННА ТЕОРІЯ МАГНЕТИКІВ

Магнетики – клас речовин, які можуть породжувати магнітне поле або видозмінювати зовнішнє магнітне поле.

Усі речовини в природі відносять до *слабomagнітних* або *сильномагнітних* магнетиків.

Слабomagнітними магнетиками є *пара-* і *діамагнетики*. Основною різницею між ними є те, що атоми парамагнетиків на відміну від діамагнетиків мають власні магнітні моменти, які орієнтуються уздовж силових ліній зовнішнього магнітного поля, тобто парамагнетик намагнічується. За відсутності цього поля магнітні моменти у зв'язку з коливальним рухом розорієнтовані і вектор намагніченості

$$\vec{J} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i = 0.$$

Властивості намагнічування мають і діамагнетики, але особливість цього процесу в них полягає у тому, що під дією сили Лоренца виникає індукований магнітний момент, який завжди направлений проти зовніш-

зовнішнього магнітного поля (із цієї причини на діамagnetики діє виштовхувальна сила з боку зовнішнього магнітного поля). Оскільки в пара- і діамagnetиків відносно мала намагніченість (J), а магнітна сприйнятливість має величину порядку (10^{-4} - 10^{-6}), то їх і віднесли до слабomagnetних речовин.

Традиційно до класу сильномагнітних речовин відносять *фері-, антиферо- і феромagnetики*, хоча відомий ще один тип цих речовин – *аромagnetики*.

5.1 КЛАСИЧНА ТЕОРІЯ ФЕРОМАГНЕТИЗМУ ЗА ВЕЙСОМ

Якщо позначити магнітний момент i -го атома через M_i , то намагніченість одиниці об'єму феромagnetика можна подати так:

$$J = \frac{1}{V} \sum_i M_i \cos \theta_i = M n \overline{\cos \theta} \quad (5.1)$$

де n – концентрація атомів; θ – кут між $\vec{M}$ і $\vec{B}$ (рис.5.1). Для обчислення $\overline{\cos \theta}$ необхідно скористатися співвідношенням статистичної фізики для визначення середньої величини

$$\tilde{x} = \frac{\int x d\omega}{\int d\omega},$$

де $d\omega$ – ймовірність того, що величина x набуває даного значення. У випадку величини $\overline{\cos \theta}$ ймовірність обчислюється із розподілу Больцмана, оскільки магнітні моменти в магнітному полі можна розглядати як квазі-частинки в потенціальному полі

$$d\omega = A e^{-\frac{U(\theta)}{kT}} d\omega,$$

де $U(\theta) = -\vec{M} \vec{B}^*$, $\vec{B}^* = \vec{B} + \mu_0 \vec{H}_i$ ($\vec{B}$ – зовнішнє поле, $\vec{H}_i$ – внутрішнє поле Вейса, яке пов'язане із намагніченістю $\vec{H}_i = b \vec{J}$, b – стала Вейса).

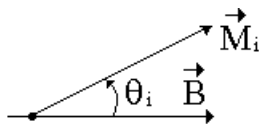


Рисунок 5.1 – Взаємна орієнтація $\vec{M}$ і $\vec{B}$

Таким чином, можна записати

$$\overline{\cos \theta} = A \int_{\Omega} \cos \theta e^{\frac{\mu_0 M}{kT} (H+bJ) \cos \theta} d\Omega,$$

де $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta$ – елемент тілесного кута;

$$A = \int_{\Omega} e^{\frac{\mu_0 M}{kT} (H+bJ) \cos \theta} d\Omega. \quad (5.2)$$

Якщо ввести позначення $x = \cos \theta$, $a = \frac{\mu_0 M}{kT} (H + bJ)$, то (5.2) запишеться так:

$$\overline{\cos \theta} = \frac{\int_{-1}^1 x e^{ax} dx}{\int_{-1}^1 e^{ax} dx} = \text{ctha} - \frac{1}{a} \equiv L(a),$$

де $L(a)$ – функція Ланжевена.

Якщо ввести поняття про абсолютну намагніченість $J_0 = nM$, то рівняння (5.1) запишеться в такому вигляді:

$$J = J_0 L(a) \quad \text{або} \quad J/J_0 = L(a). \quad (5.3)$$

Враховуючи, що $\frac{kT}{\mu_0 M} \cdot a = H + bJ$, то можна записати інше співвідношення для J/J_{0312}

$$\frac{J}{J_0} = \frac{kT}{\mu_0 M b J_0} \cdot a - \frac{H}{b J_0} \quad (5.4)$$

Рівняння (5.3) і (5.4) можна розв'язати графічно (рис.5.2), причому фізичний зміст висновків буде однаковим для двох випадків: $H=0$ та $H=\text{const}$.

Аналіз графічного розв'язування дозволяє зробити два висновки.

По-перше, навіть за відсутності зовнішнього магнітного поля ($H=0$) феромагнетики мають відмінну від нуля намагніченість. Таким чином, у феромагнетиках є такі області (їх називають доменами), у межах яких магнітні моменти атомів зорієнтовані в одному напрямку.

По-друге, існує така температура θ_C (вона одержала назву температури Кюрі), при якій намагніченість зникає, тобто феромагнетик переходить у парамагнітний стан.

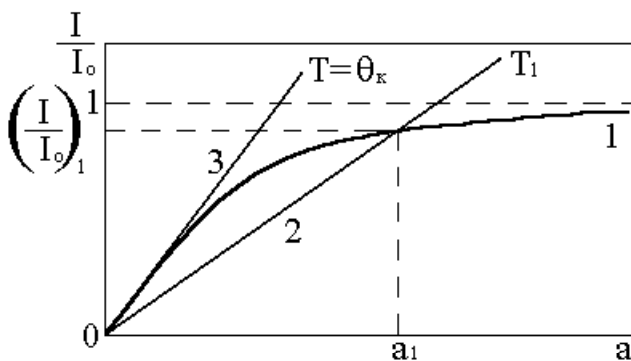


Рисунок 5.2 – Графічний розв'язок рівнянь (5.3) і (5.4): 1 – функція $L(a)$; 2 – рівняння (5.4) при $H=0$; a_1 – спільний корінь рівнянь при температурі T_1 , якому відповідає відмінна від нуля намагніченість J/J_0 ; 3 – при $T=\theta_C$ намагніченість зникає

Якщо знайти θ_C за кутовим коефіцієнтом прямої 3 на рисунку 5.2

$$\theta_c = \frac{\mu_0 M b J_0}{3k},$$

то можна оцінити константу Вейса b . Виявилося, що узгодження теоретичної та експериментальної величини θ_c можливе лише при надзвичайно великих значеннях b . Це навело на думку про те, що феромагнетизм не може виникати при взаємодії сусідніх магнітних моментів за законом Кулона, як вважав Вейс.

5.2 ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ЛАНДАУ. ОБМІННА ФЕРОМАГНІТНА ВЗАЄМОДІЯ

Згідно із сучасними уявленнями окремі домени феромагнетика мають відмінний від нуля магнітний момент, який дорівнює векторній сумі магнітних моментів окремих атомів (рис.5.3).

Це пов'язано з обмінною взаємодією сусідніх атомів, яка на декілька порядків більша кулонівської. Обмінна взаємодія із зовні подібна до зв'язку атомів у молекулі водню.

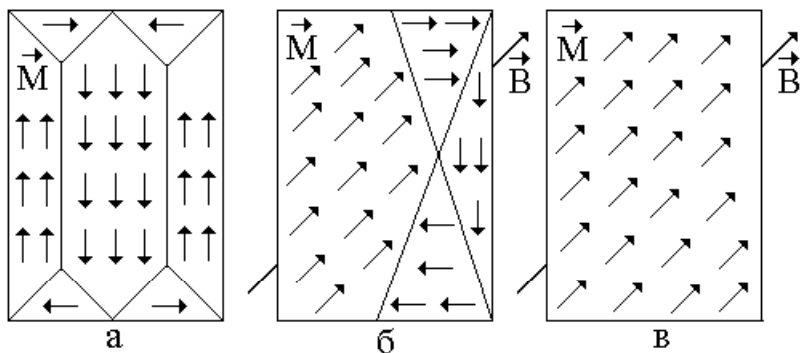


Рисунок 5.3 – Доменна структура феромагнетика:

а – за відсутності зовнішнього магнітного поля; б – проміжна стадія намагнічування; в – кінцева стадія намагнічування

5.3 УЯВЛЕННЯ ПРО АНТИФЕРО- ТА ФЕРІМАГНЕТИЗМ

Схематично доменна структура цих сильно магнітних речовин подана на рисунку 5.4. Із цього рисунка випливає, що у антиферомагнетиках кожний домен має два антипаралельно орієнтованих магнітних моменти, однакових за величиною. Таким чином, за відсутності зовнішнього магнітного поля антиферомагнетик немагнітний, оскільки магнітний момент кожного домена дорівнює нулю. При намагнічуванні магнітні моменти $\vec{M}_1$ і $\vec{M}_2$ орієнтуються паралельно, що і обумовлює високий рівень намагнічування.

У випадку ферімагнетиків ситуація аналогічна із тією різницею, що навіть за відсутності зовнішнього магнітного поля кожний домен у цілому магнітний, оскільки $M_1 \neq M_2$ (із цієї причини ферімагнетики (ферити) називаються постійними магнітами). При намагнічуванні магнітні моменти $\vec{M}_1$ і $\vec{M}_2$ стають паралельними, як і в попередньому випадку антиферомагнетиків.

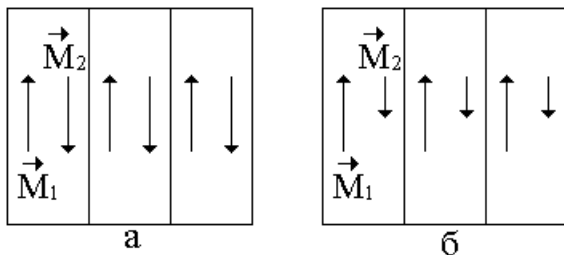


Рисунок 5.4 – Доменна структура антиферо- (а) та ферімагнетиків (б)

При підвищенні температури коливання атомів руйнує обмінну взаємодію і антиферомагнетики стають парамагнетиками при температурі Неєля (θ_N). Ферити також переходять у парамагнітний стан, але при значно вищих температурах.

ДОДАТОК А
(довідковий)
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

А.1 Лекції

Розділ 1 Зонна теорія твердого тіла	
1	Типи зв'язків у твердих тілах
2	Геометрія кристалічної решітки
3	Рух електрона в періодичному полі кристалічної решітки
4	Валентна зона та зона провідності; класифікація твердих тіл
Розділ 2 Динаміка кристалічної решітки	
5	Уявлення про нормальні коливання решітки
6	Уявлення про фонони та квазіімпульс. Спектр нормальних коливань решітки
7	Обернена решітка. Зони Бріллюена. Ізочастотні поверхні
8	Теплоємність кристалів при низьких та високих температурах
Розділ 3 Електронний газ у металі	
9	Ізоенергетичні поверхні та поверхня Фермі
10	Ефективна маса електрона в кристалі
11	Кінетичне рівняння Больцмана для електрона в кристалі. Електропровідність металів
Розділ 4 Електронна теорія напівпровідників	
12	Загальна характеристика напівпровідників
13	Статистика електронів у напівпровідниках із власною провідністю
14	Елементи статистики електронів у домішкових н/п
15	Провідність напівпровідників
16	Ефект Холла в напівпровідниках
Розділ 5 Електронна теорія магнетиків	
17	Класична теорія феромагнетизму за Вейсом

18	Елементи теорії Ландау. Обмінна феромагнітна взаємодія
19	Уявлення про природу антиферо- та ферімагнетизму

А.2 Практичні заняття

1.2.1 Геометрія кристалічної решітки

1.2.2 Теплоємність кристалів при низьких і високих температурах

1.2.3 Провідність металів і напівпровідників

А.3 Питання, які виносяться на самостійне опрацювання

Номер розділу	Назва теми, питання	Література
1	Типи зв'язків у твердих тілах	[1]
1	Геометрія кристалічної решітки	[2, 3]
2	Уявлення про нормальні коливання решітки	[1, 2]
2	Уявлення про фоони та квазіімпульс	[2, 4]
2	Обернена решітка. Зони Бріллюена. Ізочастотні поверхні	[2, 4]
3	Ефективна маса електрона в кристалі	[1]
4	Загальна характеристика напівпровідників	[1]
4	Ефект Холла в напівпровідниках	[1, 4]
5	Елементи теорії Ландау	[4]
5	Обмінна феромагнітна взаємодія	[1, 4]

ДОДАТОК Б

(довідковий)

ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Задача 1

Визначити відносну атомну масу кристала A_r , якщо відомо, що відстань d між найближчими сусідніми атомами дорівнює 0,304 нм. Густина ρ кристала дорівнює 534 кг/м³. Решітка об'ємно центрована кубічної сингонії.

Розв'язання

Маса кристала $m = \rho V$, де $V = V_1 z$ – об'єм кристала

$V_1 = a^3 = \frac{8d^3}{3\sqrt{3}}$ – об'єм однієї елементарної комірки), $z = \frac{m \cdot N_A}{\mu \cdot n}$ – кількість елементарних комірок у кристалі масою m , $\mu = A_r \cdot 10^{-3}$ – молярна маса в кг/моль, $n=2$ – кількість атомів в одній елементарній комірці ОЦК-решітки (рис.Б.1).

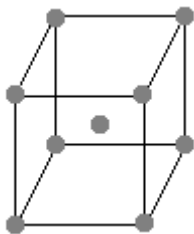


Рисунок Б.1

Таким чином, отримуємо співвідношення

$$m = \frac{8\rho d^3 m N_A}{3\sqrt{3} A_r \cdot 10^{-3} \cdot n},$$

звідки знаходимо

$$A_r = \frac{8000 N_A \rho d^3}{3\sqrt{3} n};$$

$$A_r = \frac{8000 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 534 \cdot (3,04 \cdot 10^{-10})^3}{3\sqrt{3} \cdot 2} \cong 6,95$$

Відповідь: $A_r=6,95$ (За таблицю Менделєєва знаходимо, що це літій).

Задача 2

Знайти сталу решітки (a) і відстань (d) між найближчими сусідніми атомами кристала: 1) алюмінію (ГЦК-решітка); 2) вольфраму (ОЦК-решітка).

Розв'язання

Густина кристалів ρ (рис.Б.2) можна знайти як відношення маси елементарної комірки m до її об'єму V :

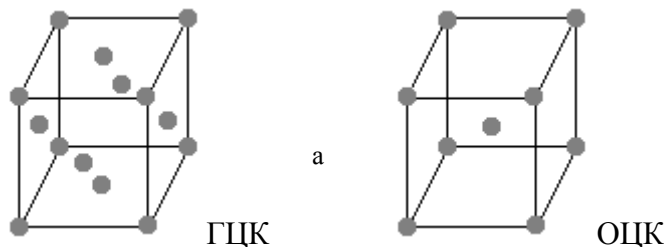


Рисунок Б.2

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_0 n}{a^3} = \frac{\mu n}{N_A a^3},$$

де m_0 – маса одного атома; n – кількість атомів в одній елементарній комірці (для ГЦК-решітки $n=4$, для ОЦК-решітки $n=2$); a – параметр решітки ($a=d\sqrt{2}$ для ГЦК-решітки, $a=2d/\sqrt{3}$ для ОЦК-решітки); μ – молярна маса речовини кристала. Таким чином, виконуємо розрахунки за формулою

$$a = \sqrt[3]{\frac{\mu n}{N_A \rho}}.$$

1) Для Al ($\mu=26,98 \cdot 10^{-3}$ кг/моль; $\rho=2,70 \cdot 10^3$ кг/м³)

$$a = \sqrt[3]{\frac{26,98 \cdot 10^{-3} \cdot 4}{6,02 \cdot 10^{23} \cdot 2,70 \cdot 10^3}} \cong 4,04 \cdot 10^{-10} \text{ (м)} = 0,404 \text{ (нм)};$$

$$d = \frac{a}{\sqrt{2}} \cong 0,286 \text{ (нм)}.$$

2) Для W ($\mu=183,9 \cdot 10^{-3}$ кг/моль; $\rho=19,3 \cdot 10^3$ кг/м³)

$$a = \sqrt[3]{\frac{183,9 \cdot 10^{-3} \cdot 2}{6,02 \cdot 10^{23} \cdot 19,3 \cdot 10^3}} \cong 3,16 \cdot 10^{-10} \text{ (м)} = 0,316 \text{ (нм)} ;$$

$$d = \frac{\sqrt{3}a}{2} \cong 0,274 \text{ (нм)} .$$

Відповідь: 1) $a=0,404$ нм, $d=0,286$ нм; 2) $a=0,316$ нм, $d=0,274$ нм.

Задача 3

Обчислити максимальну частоту $\omega_{\max}$ Дебая, якщо відомо, що молярна теплоємність C_{μ} срібла при $T=20$ К дорівнює $1,7$ Дж/(моль·К).

Розв'язання

Частота Дебая зв'язана з температурою Дебая θ_D таким співвідношенням:

$$\omega_{\max} = \frac{k\theta_D}{\hbar} .$$

Відповідно до теорії теплоємності Дебая кристалів в області низьких температур

$$C_{\mu} = \frac{12\pi^4}{5} R \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 ,$$

тоді

$$\omega_{\max} = \frac{kT}{\hbar} \sqrt[3]{\frac{12\pi^4 R}{5C_{\mu}}} ,$$
$$\omega_{\max} = \frac{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 20}{1,05 \cdot 10^{-34}} \sqrt[3]{\frac{12 \cdot (3,14)^4 \cdot 8,31}{5 \cdot 1,7}} \cong 2,75 \cdot 10^{13} \text{ (с}^{-1}\text{)} .$$

Відповідь: $\omega_{\max} \cong 2,75 \cdot 10^{13} \text{ с}^{-1}$.

Задача 4

Для нагрівання срібла масою $m=10 \text{ г}$ від $T_1=10 \text{ К}$ до $T_2=20 \text{ К}$ було витрачено $\Delta Q=0,71 \text{ Дж}$ тепла. Визначити характеристичну температуру θ_D Дебая срібла. Вважати $T \ll \theta_D$.

Розв'язання

Частота Дебая зв'язана з температурою Дебая θ_D співвідношенням

$$\omega_{\max} = \frac{k\theta_D}{\hbar}.$$

Відповідно до теорії теплоємності Дебая кристалів в області низьких температур $T \ll \theta_D$

$$C_{\mu} = \frac{12\pi^4}{5} R \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3,$$

тоді

$$\Delta Q = \int_{T_1}^{T_2} \frac{m}{\mu} C_{\mu} dT = \int_{T_1}^{T_2} \frac{12\pi^4 m}{5\mu} R \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 dT = \frac{3\pi^4 R m (T_2^4 - T_1^4)}{5\mu \theta_D^3},$$

де $\mu=107,9 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}$ – молярна маса срібла,
звідки знаходимо

$$\theta_D = \sqrt[3]{\frac{3 \cdot 3,14^4 \cdot 8,31 \cdot 20 \cdot 10^{-3} (20^4 - 10^4)}{5 \cdot 107,9 \cdot 10^{-3} \cdot 0,71}} \cong 267 \text{ (К)}.$$

Відповідь: $\theta_D \cong 267 \text{ К}$.

Задача 5

Період d решітки одновимірного кристала дорівнює $0,3$ нм. Знайти максимальну енергію $\varepsilon_{\max}$ фононів, якщо усереднена швидкість звуку в кристалі $v=5$ км/с.

Розв'язання

Максимальна енергія фонона визначається формулою

$$\varepsilon_{\max} = h\nu_{\max} = \frac{h\nu}{\lambda_{\min}},$$

де $\nu_{\max}$ – максимально можлива частота коливань у кристалі; $\lambda_{\min}$ – мінімальна довжина хвилі, яка може реалізуватись у кристалі (див. рис.2.1).

$$\begin{aligned} \lambda_{\min} &= 2d, \quad \varepsilon_{\max} = \frac{h\nu}{2d}; \\ \varepsilon_{\max} &= \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 5 \cdot 10^3}{2 \cdot 3 \cdot 10^{-10}} \cong 5,5 \cdot 10^{-21} \quad (\text{Дж}). \end{aligned}$$

Відповідь: $\varepsilon_{\max} \cong 5,5 \cdot 10^{-21}$ Дж.

Задача 6

Визначити усереднену швидкість v звуку в кристалі, характеристична температура θ_D якого 300 К. Міжатомна відстань d у кристалі дорівнює $0,25$ нм.

Розв'язання

Відповідно до формули (2.6)

$$\theta_D = \frac{\hbar\omega_{\max}}{k} = \frac{h\nu}{k\lambda_{\min}},$$

де $\omega_{\max}$ – максимально можлива частота коливань у кристалі; $\lambda_{\min}=2d$ – мінімальна довжина хвилі, яка може реалізуватись у кристалі (див. рис.2.1).

Таким чином,

$$v = \frac{2k\theta_d d}{h},$$

$$v = \frac{2 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 2,5 \cdot 10^{-10} \cdot 300}{6,63 \cdot 10^{-34}} \cong 3167 \text{ (м/с)}.$$

Відповідь: $v \cong 3167 \text{ м/с}$.

Задача 7

Скільки вільних електронів припадає на один атом натрію при температурі $T=0 \text{ К}$. Енергія Фермі ε_f для натрію дорівнює $3,12 \text{ еВ}$. Густина натрію $\rho=970 \text{ кг/м}^3$.

Розв'язання

Кількість електронів dN в елементі фазового простору $d\Gamma=V \cdot 4\pi p^2 dp$, де V – об'єм кристала; p – імпульс електрона

$$dN = 2 \cdot \frac{d\Gamma}{h^3} < n > ,$$

де 2 означає кратність виродження енергетичних рівнів;

$$< n > = \frac{1}{e^{\frac{\varepsilon - \varepsilon_f}{kT}} + 1} - \text{функція розподілу Фермі-Дірака.}$$

У нашому випадку при $T=0 \text{ К}$ $<n>=1$, тоді

$$dN = \frac{8\pi V p^2 dp}{h^3}.$$

Якщо врахувати, що

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}, \quad p = \sqrt{2m\varepsilon}, \quad dp = \sqrt{\frac{m}{2\varepsilon}} d\varepsilon,$$

де m – маса електрона, то

$$dN = \frac{8\pi V 2m\varepsilon}{h^3} \sqrt{\frac{m}{2\varepsilon}} d\varepsilon = \frac{8\sqrt{2}\pi V m^{3/2}}{h^3} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon.$$

При абсолютному нулі температури максимальна енергія електронів у металі дорівнює енергії Фермі. Враховуючи це, одержуємо концентрацію електронів у металі

$$n = \frac{N}{V} = \int_0^{\varepsilon_f} \frac{8\sqrt{2}\pi m^{3/2}}{h^3} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon = \frac{16\sqrt{2}\pi m^{3/2}}{3h^3} (\varepsilon_f)^{3/2}.$$

Концентрація атомів

$$n_a = \frac{\rho N_A}{\mu},$$

де $\mu = 63,5 \cdot 10^{-3}$ кг/моль – молярна маса речовини кристала.

Таким чином, маємо кінцеву формулу

$$\frac{n}{n_a} = \frac{16\sqrt{2}\pi m^{3/2} \mu (\varepsilon_f)^{3/2}}{3h^3 N_A \rho},$$
$$\frac{n}{n_a} = \frac{16\sqrt{2} \cdot 3,14 \cdot (9,1 \cdot 10^{-31})^{3/2} \cdot 63,5 \cdot 10^{-3}}{3 \cdot (6,63 \cdot 10^{-34})^3 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 970} \cdot (1,6 \cdot 10^{-19})^{3/2} \cong 0,9.$$

Відповідь: $n/n_a \cong 0,9$.

Знаючи функцію розподілу

$$dn(\varepsilon) = \frac{8\sqrt{2}\pi m^{3/2}}{h^3 \left(e^{\frac{\varepsilon - \varepsilon_f}{kT}} + 1 \right)} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon$$

електронів у металі за енергіями, знайти розподіл $dn(p)$ за імпульсами: 1) при довільній температурі T ; 2) при температурі $T=0$ K.

Розв'язання

1) Для переходу від розподілу за енергіями до розподілу за імпульсами скористаємося зв'язком між енергією та імпульсом

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m}; \quad d\varepsilon = \frac{p dp}{m},$$

тоді

$$dn(p) = \frac{8\sqrt{2}\pi m^{3/2}}{h^3 \left(e^{\frac{\frac{p^2}{2m} - \varepsilon_f}{kT}} + 1 \right)} \left(\frac{p^2}{2m} \right)^{1/2} \frac{p dp}{m} = \frac{8\pi p^2 dp}{h^3 \left(e^{\frac{\frac{p^2}{2m} - \varepsilon_f}{kT}} + 1 \right)}.$$

2) Якщо температура кристала $T=0$ K, то

$$dn(p) = \frac{8\pi p^2 dp}{h^3},$$

оскільки функція розподілу Фермі-Дірака у цьому випадку дорівнює одиниці.

Відповідь: 1) $dn(p) = \frac{8\pi p^2 dp}{h^3 \left(e^{\frac{p^2}{2m} - \varepsilon_f} + 1 \right)}$; 2) $dn(p) = \frac{8\pi p^2 dp}{h^3}$.

Задача 9

Знаючи розподіл $dn(v)$ електронів у металі за швидкостями, знайти $\langle 1/v \rangle$ через максимальну швидкість $v_{\max}$ електронів у металі. Метал перебуває при $T=0$ К.

Розв'язання

Розподіл електронів у металі за швидкостями при $T=0$ К має вигляд

$$dn = \frac{8\pi m^3 v^2}{h^3} dv.$$

Середнє значення $\langle 1/v \rangle$ можна знайти за формулою

$$\langle 1/v \rangle = \int_v \frac{1}{v} dW,$$

де W – ймовірність того, що електрон має швидкість від v до $v+dv$. Ймовірність можна знайти так:

$$dW = \frac{dn}{\int_0^{v_{\max}} \frac{8\pi m^3 v^2}{h^3} dv}.$$

Таким чином, одержуємо

$$\langle 1/v \rangle = \frac{\int_0^{v_{\max}} \frac{1}{v} \frac{8\pi m^3 v^2}{h^3} dv}{\int_0^{v_{\max}} \frac{8\pi m^3 v^2}{h^3} dv} = \frac{3}{2v_{\max}}.$$

Відповідь: $\langle 1/v \rangle = 3/(2v_{\max})$.

Задача 10

Напівпровідник у вигляді тонкої пластини шириною $\ell = 1$ см і довжиною $L = 10$ см помістили в однорідне магнітне поле з індукцією $B = 0,2$ Тл. Вектор магнітної індукції перпендикулярний до площини пластини. До кінців пластини (у напрямку L) прикладена стала напруга $U = 300$ В. Визначити холлівську різницю потенціалів U_x на гранях пластини, якщо стала Холла $R_x = 0,1$ м³/Кл, питомий опір $\rho = 0,5$ Ом·м.

Розв'язання

Під дією сили Лоренца $\vec{F}_l$ електрони будуть рухатися до однієї з бічних граней пластини, у результаті чого виникне холлівська різниця потенціалів, зв'язана з напруженістю електричного поля Холла $\vec{E}_x$ співвідношенням

$$U_x = E_x \ell.$$

Процес перерозподілу електронів буде продовжуватися до того часу, поки сила Лоренца $\vec{F}_l$ не зрівноважиться кулонівською силою

$$\vec{F}_k = e\vec{E}_x,$$

тобто $F_k = eE_x$; $F_l = evB$; $E_x = vB$; $U_x = vB\ell$.

Дрейфову швидкість електронів v можна знайти із виразу для густини струму j :

$$j = nev,$$

де n – концентрація електронів.

Таким чином,

$$v = \frac{j}{ne}; \quad R_x = \frac{1}{ne}; \quad v = jR_x = \frac{I}{S} R_x,$$

де I – сила струму в провіднику; S – площа поперечного перерізу провідника, звідси випливає

$$I = \frac{U}{R}; \quad R = \rho \frac{L}{S},$$

де R – опір пластинки, тоді

$$I = \frac{US}{\rho L}; \quad v = \frac{UR_x}{\rho L}; \quad U_x = \frac{R_x UB \ell}{\rho L}.$$

$$U_x = \frac{0,1 \cdot 300 \cdot 0,2 \cdot 10^{-2}}{0,5 \cdot 0,1} = 1,2 \quad (\text{В}).$$

Відповідь: $U_x = 1,2 \text{ В}$.

ДОДАТОК В (довідковий) **КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ**

• *Тексти задач і вправ*

Задача 1 Обчислити періоди решітки таких кристалів (молярна маса і густина наведені в таблиці В1):

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| а) NaCl | ж) Cr | л) Ca |
| б) Al; | з) Mo; | м) Nb; |
| в) Cu; | и) Pt; | н) V; |
| г) Au; | і) Pd; | о) Ta; |
| д) Ag; | ї) Na; | п) W; |
| е) Fe(ГЦК); | й) K; | р) Co(ГЦК). |
| є) Ni; | к) Fe(ОЦК); | |

Таблиця В1

Речовина	$\mu \cdot 10^3$, кг/моль	$\rho \cdot 10^{-3}$, кг/м ³	Речовина	$\mu \cdot 10^3$, кг/моль	$\rho \cdot 10^{-3}$, кг/м ³
NaCl	58,45	2,17	Pd	106,4	12,02
Al	26,98	2,6	Na	23,0	0,97
Cu	63,54	8,6	K	39,08	0,86
Au	196,97	19,3	Fe(ОЦК)	55,85	7,9
Ag	107,87	10,5	Ca	40,08	1,55
Fe (ГЦК)	55,85	7,9	Nb	92,9	8,57
Ni	58,70	8,8	V	50,9	6,11
Cr	51,99	7,19	Ta	180,9	16,6
Mo	95,94	10,2	W	183,85	19,3
Pt	195,09	21,4	Co(ГЦК)	58,93	8,90

Задача 2 Обчислити об'єм вакансії та коефіцієнт пакування решітки для таких кристалів (у дужках поданий параметр решітки в Å):

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| а) ОЦК-V (3,03); | б) ОЦК-Fe (2,86); | в) ОЦК-Cr (2,88); | г) ОЦК-Mo (3,15); |
| д) ОЦК-W (3,16); | е) ОЦК-Nb (3,29); | є) ОЦК-Ta (3,31); | |
| ж) ГЦК-Fe (3,56); | з) ГЦК-Ni (3,52); | и) ГЦК-Cu (3,61); | |
| і) ГЦК-Al (4,04); | ї) ГЦК-Au (3,079); | й) ГЦК-Ag (4,08); | |

к) ГЦК-Pt (3,92); л) ГЦК-Pd (3,89); м) ГЦК-Co (3,54);
 н) ГЦК-NaCl (5,64; вакансія атома Na);
 о) ГЦК-NaCl (5,64; вакансія атома Cl); п) ОЦК-Na (4,29); р) ОЦК-K (5,34).

Примітка – Коефіцієнтом пакування α називається відношення об'єму атомів елементарної комірки (ячейки – рос.) до об'єму комірки.

Задача 3 Показати на рисунку такі кристалографічні площини (100), (110), (111), (110), (111), (210) та (220) для кристалів із такими типами решіток: а) проста кубічна; б) ОЦК; в) ГЦК.

Задача 4 Метал може бути в двох поліморфних модифікаціях (1-ОЦК і 2-ГЦК). Використовуючи співвідношення $a_2 = 1,03\sqrt{2} \cdot 2r_1$ (r_1 – радіус атома в ОЦК фазі), визначити зміну густини металу при ОЦК→ГЦК-переході для таких металів (у дужках поданий параметр a_1 в Å): а) Mn (3,08); б) Fe (2,86); в) La (4,26); г) Ce (6,70); д) Yb (4,44).

Задача 5 Користуючись табличними даними, які подані в задачах №1,2, обчислити густину таких речовин: а) Мо; б) Cr; в) ГЦК-Fe; г) ОЦК-Fe; д) V; е) Ta; є) Nb; ж) Ni; з) Cu; и) Pd; i) Al; ї) Au; й) Ag; к) ГЦК-Co; л) Pt; м) Na; н) K; о) W; п) NaCl.

Задача 6 Враховуючи рівняння (1.8''), довести, що у випадку, коли $U_0 \rightarrow \infty$ повільніше ніж $b \rightarrow 0$, енергія електрона змінюється безперервно,

як в електрона у вакуумі:
$$\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$
 . Побудувати залежність $\varepsilon = \varepsilon(k)$.

Задача 7 Враховуючи рівняння (1.8''), довести, що у випадку, коли $U_0 \rightarrow \infty$ швидше, ніж $b \rightarrow 0$, енергія електрона змінюється дискретно, як у

електрона в атомі:
$$\varepsilon = \frac{\hbar^2 \pi^2 n}{2ma^3}$$
 . Побудувати схему енергетичних рівнів.

Задача 8 Подати схематично зонну структуру одно- та двовалентного кристалів об'ємом 1 м^3 .

Задача 9 Подати схематично зонну структуру три-та чотиривалентного кристалів у кількості 1 моль.

Задача 10 Побудувати перші чотири зони Бріллюена для двовимірної кубічної решітки. Пояснити принцип побудови.

Задача 11 Побудувати сімейство ізочастотних поверхонь для таких випадків (• – вузли оберненої решітки):

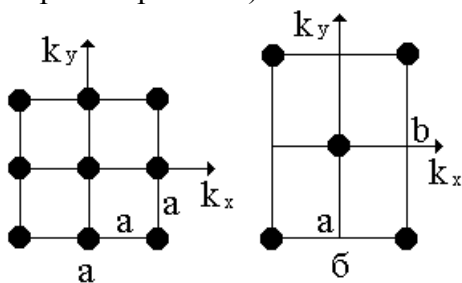


Рисунок В.1

Задача 12 Довести, що молярна теплоємність електронного газу $C_v^{\text{ел}} \approx RkT/\epsilon_f$. Порівняти між собою електронну і фононну теплоємності ($C_v^{\text{ел}}/C_v$) при $T=300$ К для таких кристалів (у дужках наведена ϵ_f):

а) Cu (7,1 eV); б) Al (11,9 eV); в) Be (14,6 eV);

г) Au (5,5 eV); д) K (2,1 eV); е) Li (4,7 eV);

є) Na (3,1 eV); ж) Ag (5,5 eV); з) Cs (1,5 eV).

Задача 13 Яка енергія виділиться при охолодженні 1 м^3 речовини від $T_1=\Theta_D$ до $T_2=\Theta_D-1$ К? У дужках наведені $\rho \cdot 10^{-3}$ в кг/м^3 та Θ_D в К:

а) Al (2,7; 390); б) Be (1,83; 1100); в) Au (19,27; 170);

г) K (0,86; 100); д) Cu (8,94; 320); е) Na (0,97; 150); є) Ni (8,9; 410);

ж) Pt (21,5; 229); з) Pb (11,37; 88); и) Ag (10,5; 165);

і) Ne (1,5; 63); ї) Ar (1,66; 84); й) C (3,52; 1860);

к) Ge (5,32; 366); л) NaCl (2,17; 322); м) KBr (2,75; 153).

Задача 14 Користуючись даними, які подані в задачі 13, обчислити молярну теплоємність при $T=2$ К за законом Дюлонга і Пті та теорією Дебая. Пояснити причину різниці цих величин. Варіанти (а-м).

Задача 15 Використовуючи значення температури Дебая, обчислити молярну теплоємність кристалів (задача 13) при $T=\Theta_D$. Варіанти (а-м).

Задача 16 Використовуючи значення температури Дебая, обчислити молярну теплоємність кристалів (задача 13) при $T = \theta_D/2$. Варіанти (а-м).

Задача 17 При якій температурі фононна теплоємність кристалів (задача 13) дорівнює електронній? Валентність кристалів взяти за одиницю. Варіанти (а-е, и).

Задача 18 Обчислити довжину хвилі фонона при $T_1 = \theta_D$ і $T_2 = \theta_D/2$ для кристалів (задача 13).

Задача 19 Знайти середнє значення кінетичної енергії електронів у зоні провідності кристала (див. задачу 12). Варіанти (а-з).

Задача 20 Металічна пластина з розмірами L , b та a (рисунок В2), в якій протікає електричний струм силою I , поміщена в магнітне поле. Між точками А і В виникає різниця потенціалів $\Delta\phi$. Визначити концентрацію вільних електронів n та їх рухливість u .

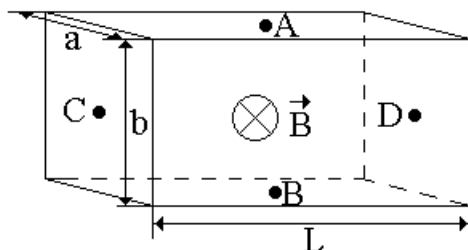


Рисунок В2

Розміри пластини, індукція, сила струму і різниця потенціалів вимірюються відповідними одиницями і подані у варіантах у такій послідовності:

L , см; b , см; a , см; B , Тл; I , А; $\Delta\phi \cdot 10^8$, В.

а) 5; 2; 0,2; 0,15; 8; 6;

в) 6; 2; 0,22; 0,15; 7; 6;

д) 6; 2,2; 0,22; 0,17; 7,5; 6;

є) 5; 2; 0,22; 0,17; 8,5; 5;

б) 5; 2; 0,1; 0,1; 8,5; 5;

г) 5; 2,1; 0,15; 0,1; 8,2; 4,5;

е) 6; 2; 0,1; 0,15; 8; 4;

ж) 5,5; 2; 0,1; 0,1; 7,5; 4,5;

- з) 5; 2,1; 0,20; 0,18; 8,5; и) 5,5; 2,1; 0,15; 0,1; 7; 7,4;
 і) 5,5; 2,15; 0,30; 0,2; 8,2; 4,5; ї) 5,5; 2; 0,1; 0,15; 7; 4,2;
 й) 5,5; 1,8; 0,25; 0,2; 8,3; 4,6; к) 6; 2; 0,15; 0,15; 7,2; 4,1;
 л) 6,5; 8,1; 0,30; 0,18; 8,2; 4,6; м) 5,2; 2; 0,1; 0,12; 7; 4;
 н) 6,5; 2,1; 0,25; 0,15; 8,3; 4; о) 5,2; 2,5; 0,1; 0,15; 6; 4,2;
 п) 6,5; 2,1; 0,30; 0,2; 8; 4,2; р) 5,2; 2,6; 0,1; 0,2; 6,5; 4,5.

Задача 21 Стала Холла в металі R_x , рухливість u . Обчислити питомий опір цього металу (у таблиці подані $R_x \cdot 10^{10}$, $m^{-3}A^{-1}c^{-1}$ та $u \cdot 10^4$, $m^2V^{-1}c^{-1}$):

- а) 0,3; 12; б) 0,4; 13; в) 0,35; 14; г) 0,32; 15;
 д) 0,37; 11; е) 0,35; 10; є) 0,4; 13; ж) 0,38; 14;
 з) 0,36; 13; и) 0,33; 12.

Задача 22 Питомий опір напівпровідника має такі величини: ρ_1 при $T_1=300$ К; ρ_2 при $T_2=350$ К; ρ_3 при $T_3=400$ К та ρ_4 при $T_4=500$ К. Обчислити ширину забороненої зони (у таблиці подана величина ρ в Ом·м):

- а) 0,0001; 0,0035; 0,03; 0,5; б) 0,00024; 0,0027; 0,03; 0,32;
 в) 0,0002; 0,005; 0,04; 0,6; г) 0,00027; 0,00034; 0,04; 0,38;
 д) 0,0003; 0,005; 0,03; 0,8; е) 0,00032; 0,004; 0,08; 0,5;
 є) 0,0001; 0,005; 0,05; 0,8; ж) 0,00008; 0,0005; 0,009; 0,010;
 з) 0,00015; 0,006; 0,001; 0,8; и) 0,0008; 0,0007; 0,073; 0,6;
 і) 0,00025; 0,007; 0,002; 0,7; ї) 0,00009; 0,00085; 0,0088; 0,07;
 й) 0,0004; 0,006; 0,05; 0,6; к) 0,000086; 0,0008; 0,007; 0,08;
 л) 0,0006; 0,008; 0,07; 0,5; м) 0,0006; 0,0007; 0,006; 0,07;
 н) 0,0007; 0,008; 0,07; 0,6; о) 0,00007; 0,0008; 0,0065; 0,08;
 п) 0,0008; 0,007; 0,065; 0,7; р) 0,00010; 0,002; 0,03; 0,25.

При виконанні контрольної роботи необхідно давати пояснення і одержані результати за необхідності зображати графічно.

• *Контрольні завдання*

Варіант	Задачі	Варіант	Задачі
1	19а, 20р, 22а, 1и, 2р, 3а, 6, 10, 14з, 15а, 18г	11	21б, 20п, 22і, 1і, 2и, 5в, 8, 12ж, 13і, 15й, 17и
2	19б, 20п, 22б, 13,	12	21в, 20з, 22ї, 1ї,

	2п, 3б, 7, 11а, 14и, 15б, 18в		2з, 5г, 9, 12з, 13ї, 15ї, 17з
3	19в, 20о, 22в, 1ж, 2о, 3в, 8, 11б, 14і, 15в, 18б	13	21г, 20ж, 22й, 1й, 2ж, 5д, 6. 14а, 13й, 15к, 17ж
4	15г, 18а, 19г, 20н, 22г, 1е, 2н, 4а, 9, 12а, 9, 22а, 14ї	14	21д, 20е, 22к, 1к, 2е, 5е, 7. 14б, 13к, 15л, 17е
5	17м, 19д, 20м, 22д, 1е, 2м, 4б, 6, 12б, 14й, 15д	15	21е, 20е, 22л, 1л, 2е, 5е, 8, 14в, 13л, 15м, 17е
6	19е, 20л, 22е, 1д, 2л, 4в, 7, 12в, 14к, 15е, 17л	16	21е, 20д, 22м, 1м, 2д, 5ж, 9, 14г, 13м, 16а, 17д,
7	19е, 20й, 22е, 1г, 2к, 4г, 8, 12г, 14л, 15е, 17к	17	21ж, 20г, 22н, 1н, 2г, 5з, 6, 14д, 16б, 17г, 18а
8	19ж, 20к, 22ж, 1в, 2й, 4д, 9, 12д, 14м, 15ж, 17й	18	21з, 20в, 22о, 1о, 2в, 5и, 7, 14е, 16в, 17в, 18б
9	19з, 20ї, 22з, 1б, 2ї, 5а, 6, 12е, 13з, 15і, 17ї	19	21и, 20б, 22п, 1п, 2б, 5і, 8, 14е, 16а, 17б, 18в
10	21а, 20і, 22й, 1а, 2і, 5б, 7, 12е, 13и, 15и, 17в	20	21а, 20а, 22р, 1р, 2а, 5ї, 9, 14ж, 16д, 17а, 18г

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Епифанов Г.И. Физика твердого тела.- М.: ВШ, 1977.-188 с.
2. Курик М.В., Цмоць В.М. Фізика твердого тіла.- К.: ВШ, 1985.- 246 с.
3. Бушманов Б.Н., Хромов Ю.А. Физика твердого тела.- М.: ВШ, 1971.- 224 с.

4. Свирский М.С. Электронная теория вещества.- М.: ВШ, 1980.- 288 с.